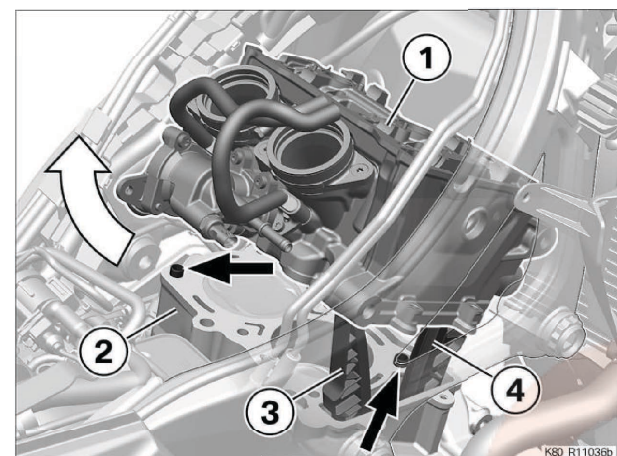
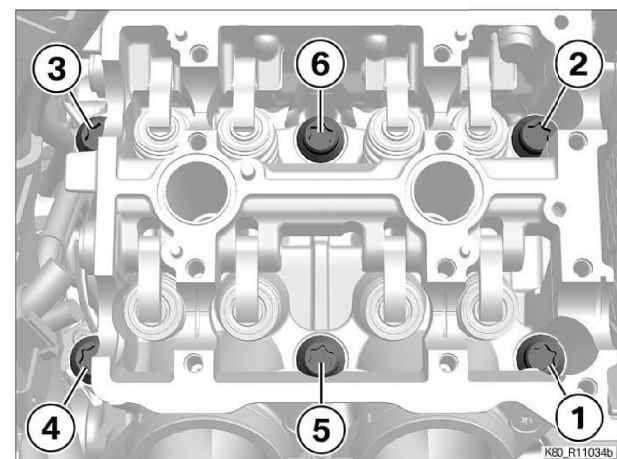




⚠ ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

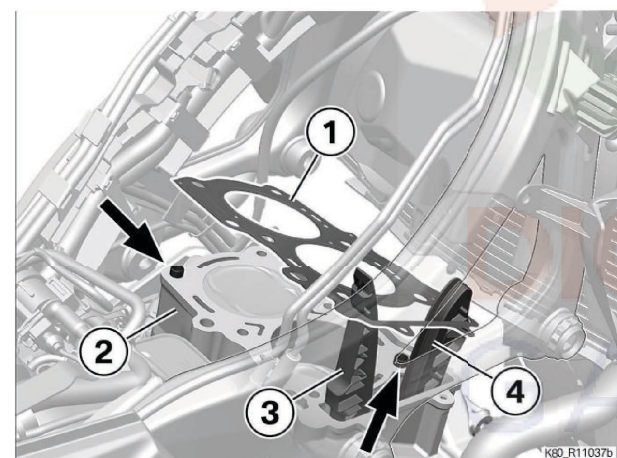
Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Soltar la culata (1) del cárter del cigüeñal (2).
- Inclinar la culata (1) ligeramente hacia adelante y desmontarla por arriba. En este contexto, desenhebrar el carril de deslizamiento (3) y el riel tensor (4).
- Prestar atención a los casquillos de ajuste (flechas).

(-) Cambiar la junta de culata

- Retirar la junta de culata (1) del cárter del cigüeñal (2), desenhebrar el carril de deslizamiento (3) y el riel tensor (4).
- Limpiar la superficie de sellado del cárter del cigüeñal y la culata.
- Enhebrar el carril de deslizamiento (3) y el riel tensor (4) en la nueva junta de culata (1).
- Posicionar la junta de culata (1) sobre el cárter del cigüeñal (2), prestando atención a los casquillos de ajuste (flechas).



(-) Montar la culata

- Limpiar la superficie de hermetizado.

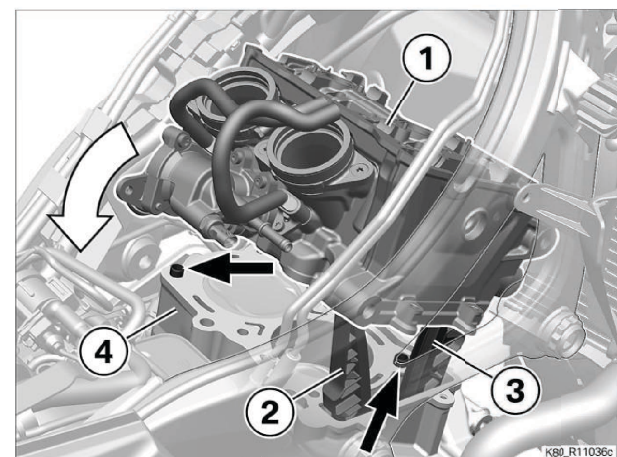
⚠ ATENCIÓN

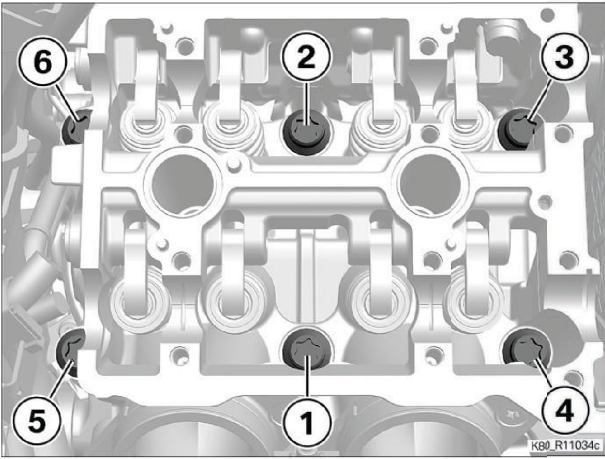
Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

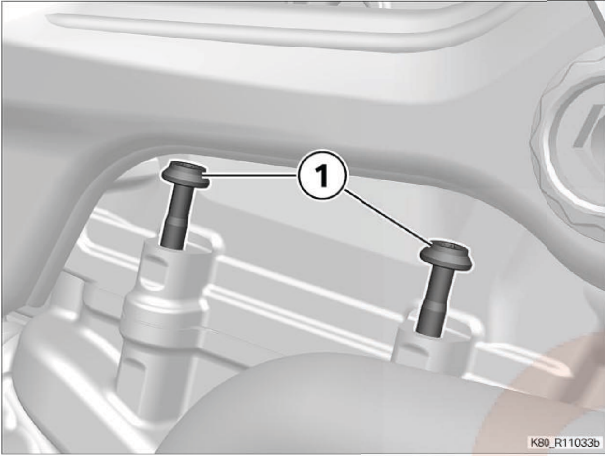
- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Colocar la culata (1), enhebrando el carril de deslizamiento (2) y el riel tensor (3).
- Inclinar la culata (1) un poco hacia atrás y colocarla en el cárter del cigüeñal (4).
- Prestar atención a los casquillos de ajuste (flechas).
- Lubricar ligeramente con aceite de motor las roscas y las superficies de apoyo de los tornillos (1) a (6).

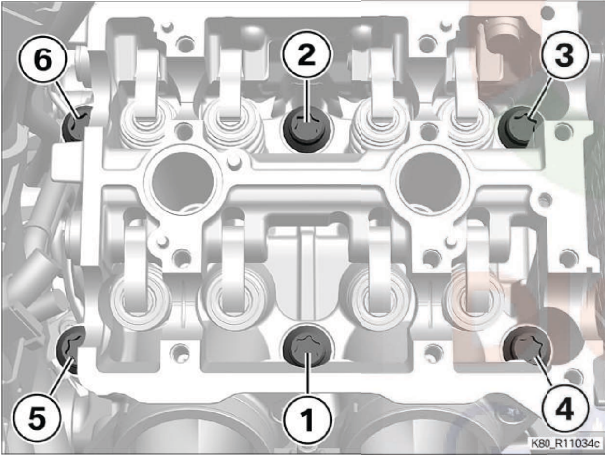




- Apretar los tornillos (1) a (6) a mano.



- Lubricar roscas y superficies de apoyo de los tornillos (1) ligeramente con aceite de motor.
- Atornillar los tornillos (1) a mano.

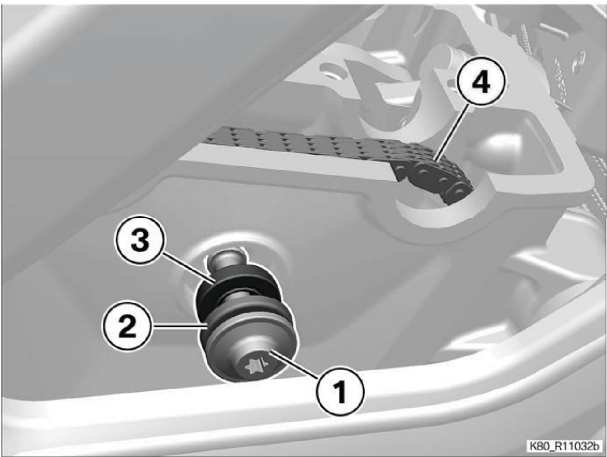
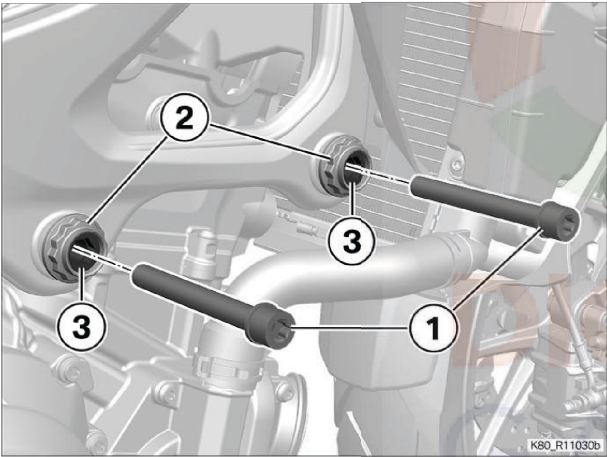
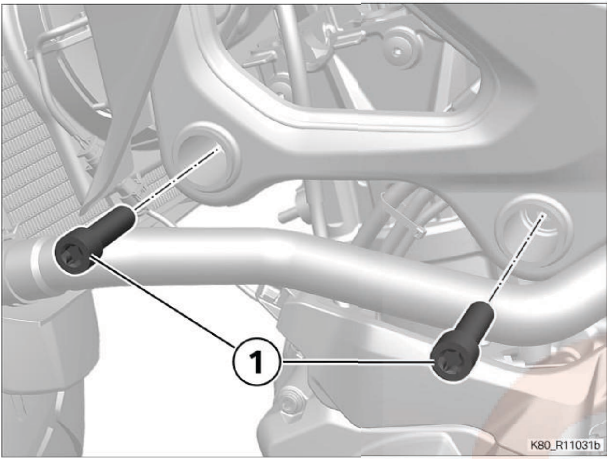
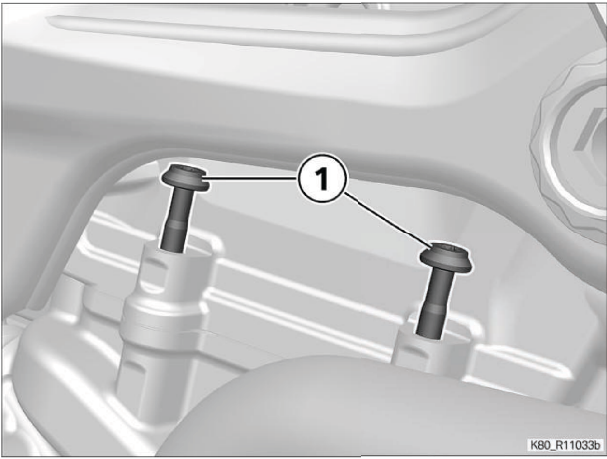


- Apretar los tornillos (1) a (6) según el orden de apriete indicado con el **1.er par de apriete**.
- Apretar los tornillos (1) a (6) según el orden de apriete indicado con el **2.º par de apriete**.
- Apretar los tornillos (1) a (6) según el orden de apriete indicado con el **1.er ángulo de giro adicional**.
- Apretar los tornillos (1) a (6) según el orden de apriete indicado con el **2.º ángulo de giro adicional**.

 Pares de apriete		
Culata al cárter del cigüeñal		
M9 x 1.25	Secuencia de apriete: véase el manual de reparaciones	
	1.er par de apriete, 5 Nm	
	2.º par de apriete, 15 Nm	
	1.er ángulo de rotación, 70°	
	2.º ángulo de rotación, 70°	

- Apretar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Culata al cárter del cigüeñal		
M6 x 35	10 Nm	



- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Bastidor en motor		
M12 x 40 - 10.9	100 Nm	

- Enroscar los casquillos roscados (3) hasta el tope y apretar.
- Apretar las tuercas con collar (2), sujetando los casquillos roscados (3).
- Montar tornillos con arandela (1).

 Pares de apriete		
Culata derecha a bastidor		
Casquillo roscado M24 x 1,25 - 10.9 Lubricar la rosca, Lubricante (Optimoly TA)	Secuencia de apriete: Paso 1, apretar varias veces	
	3 Nm	
Tuerca con collar M24 x 1,25	Secuencia de apriete: Paso 2	
	100 Nm	
M12 x 100 x 50 - 10.9	Secuencia de apriete: Paso 3	
	100 Nm	

- Comprobar la junta (3) y sustituirla si es necesario.
- Retirar la cadena de distribución (4) con imán adecuado del hueco para la cadena de distribución, en este proceso, montar el tornillo (1) con disco de soporte (2) y junta (3).

 Pares de apriete		
Tornillo acústico en culata		
M6	10 Nm	

» La cadena de distribución (4) no debe caerse en el hueco para la cadena.

Trabajos subsiguientes

Montar el clip de tubería en la culata
Fijar las tuberías de freno al chasis
Fijar los mazos de cables
Montar los árboles de levas
Montaje del brazo del cojinete del árbol de levas
Montar el tensor de la cadena de distribución
Comprobar fases de distribución
Soltado de la sujeción de PMS
Giro del motor y comprobación de las fases de distribución
A continuación comprobar el juego de válvulas
Montar la tapa de la culata
Fijar el cable en la culata
Montar el tornillo del orificio de alineamiento
Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
Montar el sistema de escape completo
Montar el radiador
Montar la instalación de mariposa
Montar las bujías
Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil
Montar el silenciador de admisión
Montar el depósito de combustible
Llenar el sistema de líquido refrigerante
Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
Montar el embellecedor derecho del radiador
Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
Montar el embellecedor izquierdo del radiador
Montar la cubierta del depósito de combustible
Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
Montar el faldón delantero
Montar el asiento
Sustitución del aceite del motor y el filtro de aceite
Comprobar el nivel del aceite del motor
Comprobar el nivel de líquido refrigerante
Control final de los trabajos efectuados

 11 12 116 Culata: desmontar/montar o junta de la culata: sustituir

+ 11 12 814

Versión:

Agosto de 2020

 ATENCIÓN**Peligro de contaminación de aceite o mezcla de aceite y líquido refrigerante**

Daños del componente

- Cambiar el aceite del motor y el filtro de aceite.
 - Cambiar el líquido refrigerante contaminado.
-

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Vaciar el líquido refrigerante

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil

Desmontar las bujías

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Desmontar el tornillo del orificio de alineamiento

Desmontar la instalación de mariposa

Desmontar el radiador

Desmontar el sistema de escape completo

Desmontar el soporte para el radiador

Soltar los mazos de cables

Desmontar la tapa de la culata

Girar los árboles de levas para la medición del juego de válvulas

Comprobar el juego de válvulas

Ajuste y fijación del motor en la posición de punto muerto superior

Desmontar el tensor de la cadena de distribución

Desmontaje del brazo del cojinete del árbol de levas

Desmontar los árboles de levas

Soltar el cable de la culata

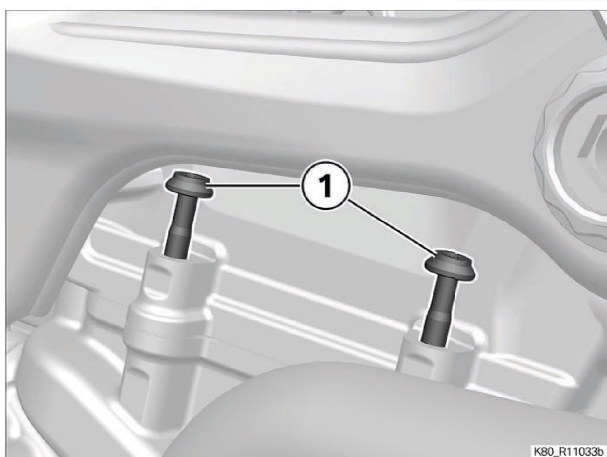
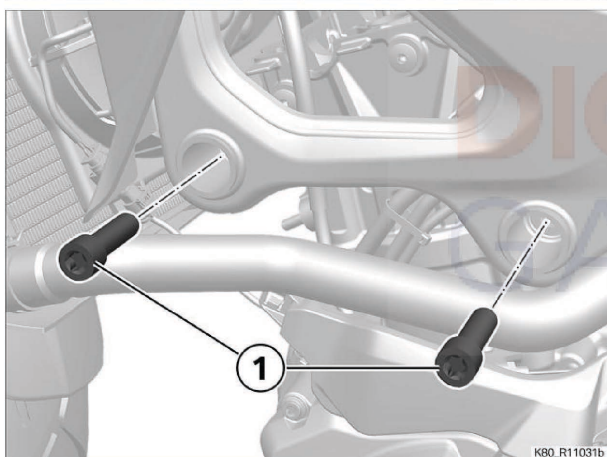
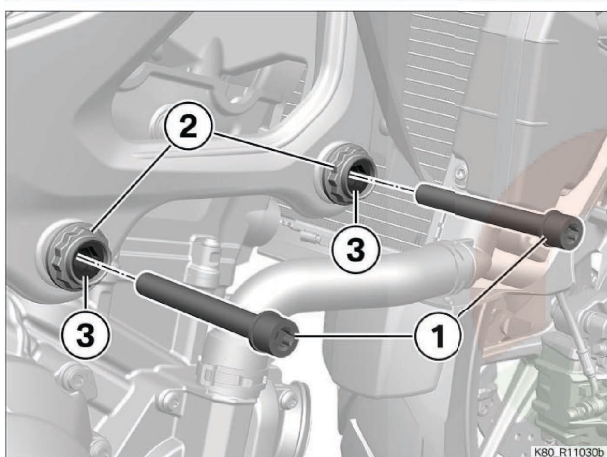
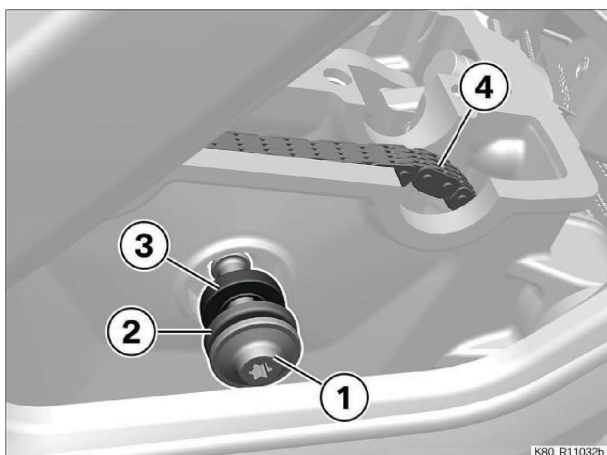
Soltar las tuberías de freno del chasis

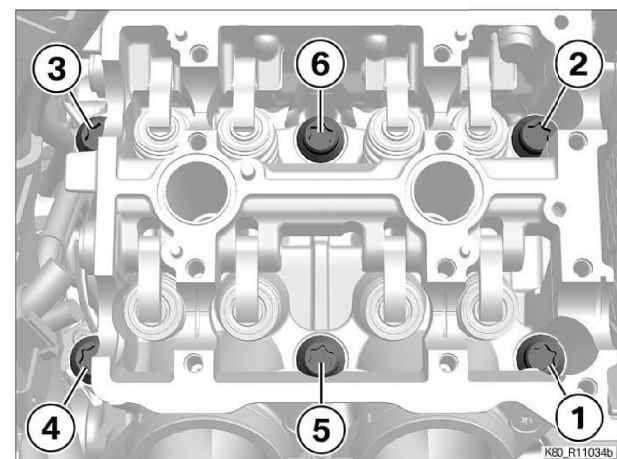
Desmontar clip de tubería de culata

Tarea principal

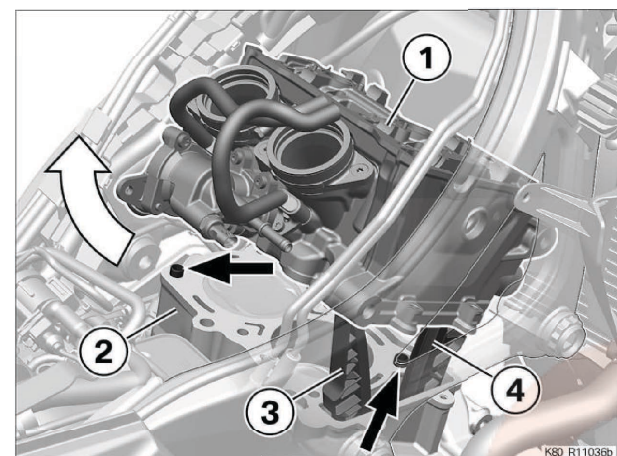
(-) Desmontar la culata

- Desmontar tornillo (1) con disco de soporte (2) y junta (3), en este proceso, dejar que la cadena de distribución (4) se deslice al espacio para la cadena.





Aflojar gradualmente los tornillos (1) a (6) según el orden indicado y desmontarlos a continuación.



⚠ ATENCIÓN

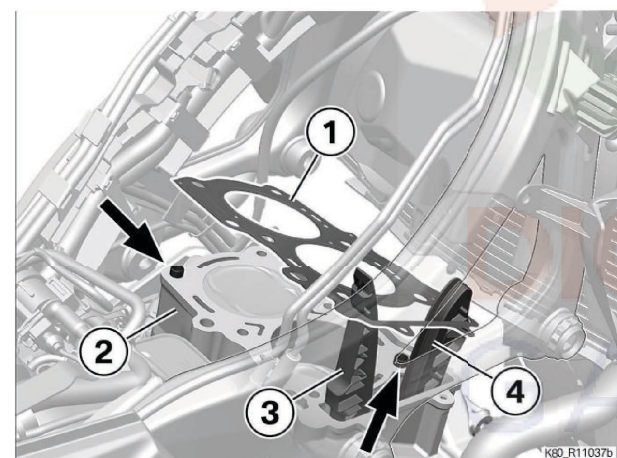
Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

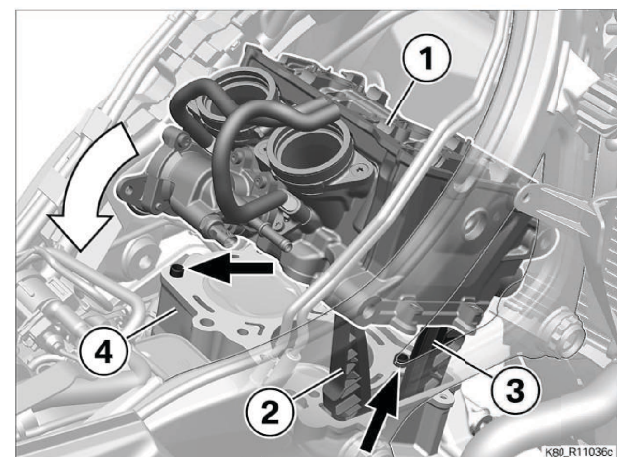
- Soltar la culata (1) del cárter del cigüeñal (2).
- Inclinar la culata (1) ligeramente hacia adelante y desmontarla por arriba. En este contexto, desenhebrar el carril de deslizamiento (3) y el riel tensor (4).
- Prestar atención a los casquillos de ajuste (flechas).

(-) Cambiar la junta de culata



- Retirar la junta de culata (1) del cárter del cigüeñal (2), desenhebrar el carril de deslizamiento (3) y el riel tensor (4).
- Limpiar la superficie de sellado del cárter del cigüeñal y la culata.
- Enhebrar el carril de deslizamiento (3) y el riel tensor (4) en la nueva junta de culata (1).
- Posicionar la junta de culata (1) sobre el cárter del cigüeñal (2), prestando atención a los casquillos de ajuste (flechas).

(-) Montar la culata



- Limpiar la superficie de hermetizado.

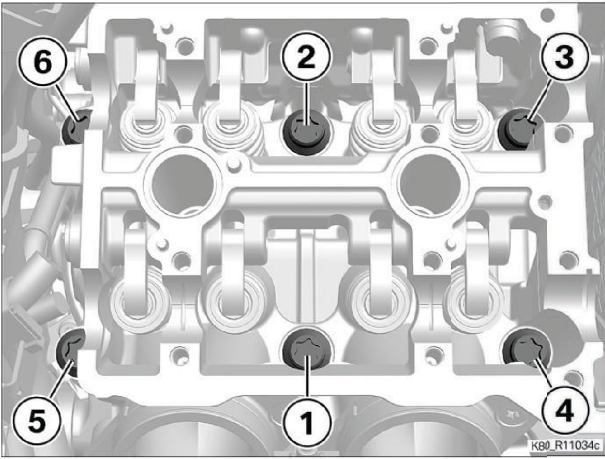
⚠ ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

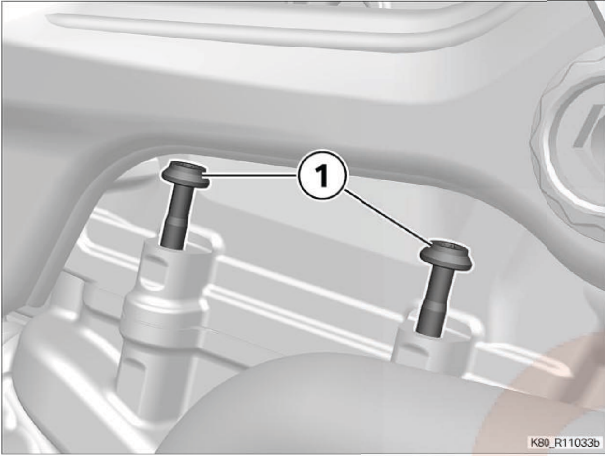
Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

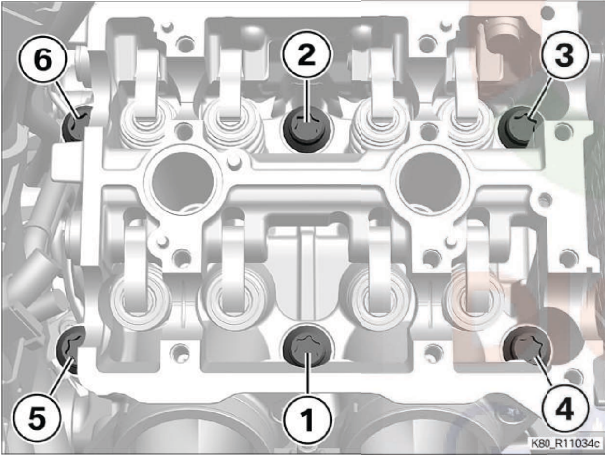
- Colocar la culata (1), enhebrando el carril de deslizamiento (2) y el riel tensor (3).
- Inclinar la culata (1) un poco hacia atrás y colocarla en el cárter del cigüeñal (4).
- Prestar atención a los casquillos de ajuste (flechas).
- Lubricar ligeramente con aceite de motor las roscas y las superficies de apoyo de los tornillos (1) a (6).



- Apretar los tornillos (1) a (6) a mano.



- Lubricar roscas y superficies de apoyo de los tornillos (1) ligeramente con aceite de motor.
- Atornillar los tornillos (1) a mano.

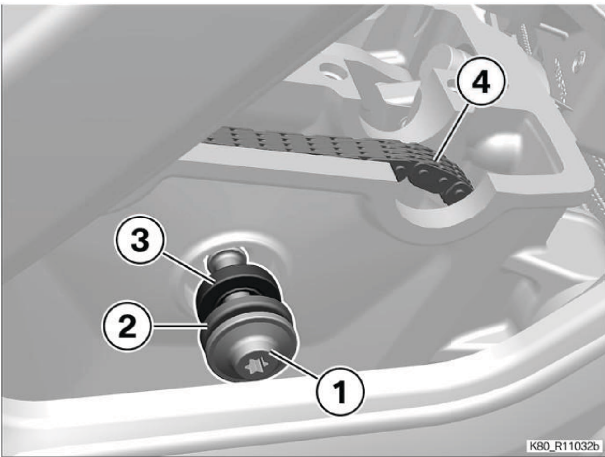
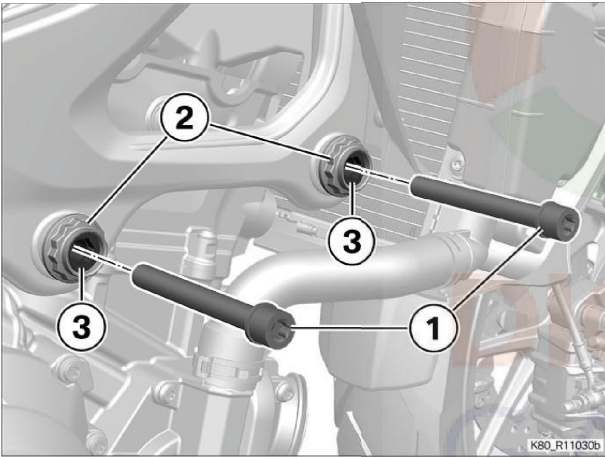
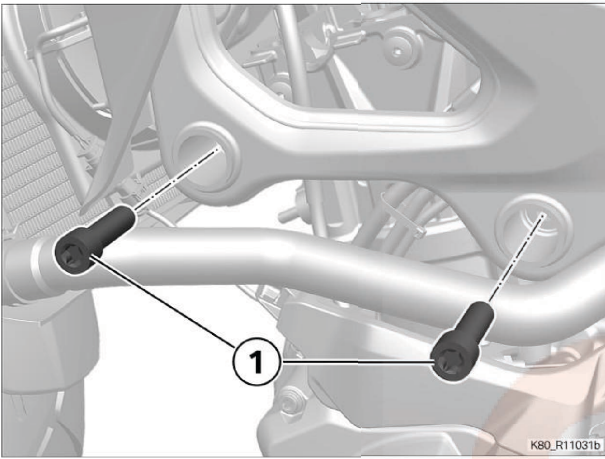
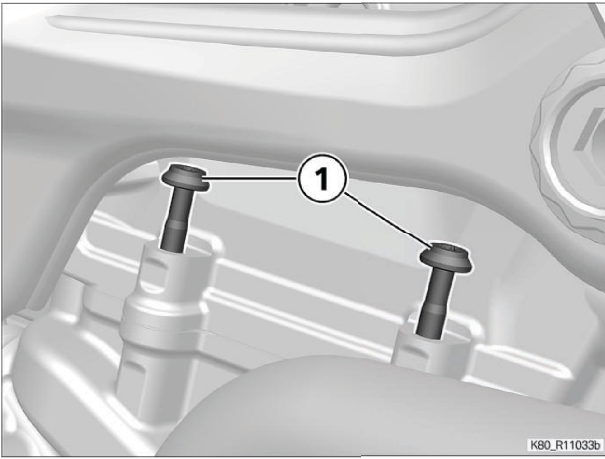


- Apretar los tornillos (1) a (6) según el orden de apriete indicado con el **1.er par de apriete**.
- Apretar los tornillos (1) a (6) según el orden de apriete indicado con el **2.º par de apriete**.
- Apretar los tornillos (1) a (6) según el orden de apriete indicado con el **1.er ángulo de giro adicional**.
- Apretar los tornillos (1) a (6) según el orden de apriete indicado con el **2.º ángulo de giro adicional**.

 Pares de apriete		
Culata al cárter del cigüeñal		
M9 x 1.25	Secuencia de apriete: véase el manual de reparaciones	
	1.er par de apriete, 5 Nm	
	2.º par de apriete, 15 Nm	
	1.er ángulo de rotación, 70°	
	2.º ángulo de rotación, 70°	

- Apretar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Culata al cárter del cigüeñal		
M6 x 35	10 Nm	



- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Bastidor en motor		
M12 x 40 - 10.9	100 Nm	

- Enroscar los casquillos roscados (3) hasta el tope y apretar.
- Apretar las tuercas con collar (2), sujetando los casquillos roscados (3).
- Montar tornillos con arandela (1).

 Pares de apriete		
Culata derecha a bastidor		
Casquillo roscado M24 x 1,25 - 10.9 Lubricar la rosca, Lubricante (Optimoly TA)	Secuencia de apriete: Paso 1, apretar varias veces	
	3 Nm	
Tuerca con collar M24 x 1,25	Secuencia de apriete: Paso 2	
	100 Nm	
M12 x 100 x 50 - 10.9	Secuencia de apriete: Paso 3	
	100 Nm	

- Comprobar la junta (3) y sustituirla si es necesario.
- Retirar la cadena de distribución (4) con imán adecuado del hueco para la cadena de distribución, en este proceso, montar el tornillo (1) con disco de soporte (2) y junta (3).

 Pares de apriete		
Tornillo acústico en culata		
M6	10 Nm	

» La cadena de distribución (4) no debe caerse en el hueco para la cadena.

Trabajos subsiguientes

Montar el clip de tubería en la culata
Fijar las tuberías de freno al chasis
Fijar los mazos de cables
Montar los árboles de levas
Montaje del brazo del cojinete del árbol de levas
Montar el tensor de la cadena de distribución
Comprobar fases de distribución
Soltado de la sujeción de PMS
Giro del motor y comprobación de las fases de distribución
A continuación comprobar el juego de válvulas
Montar la tapa de la culata
Fijar el cable en la culata
Montar el tornillo del orificio de alineamiento
Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
Montar el soporte para el radiador
Montar el sistema de escape completo
Montar el radiador
Montar la instalación de mariposa
Montar las bujías
Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil
Montar el silenciador de admisión
Montar el depósito de combustible
Llenar el sistema de líquido refrigerante
Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
Montar el embellecedor derecho del radiador
Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
Montar el embellecedor izquierdo del radiador
Montar la cubierta del depósito de combustible
Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
Montar el faldón delantero
Montar el asiento
Sustitución del aceite del motor y el filtro de aceite
Comprobar el nivel del aceite del motor
Comprobar el nivel de líquido refrigerante
Control final de los trabajos efectuados

11 12 256 Tapa de culata: desmontar/montar y estanqueizar o sustituir

+ 11 12 821

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

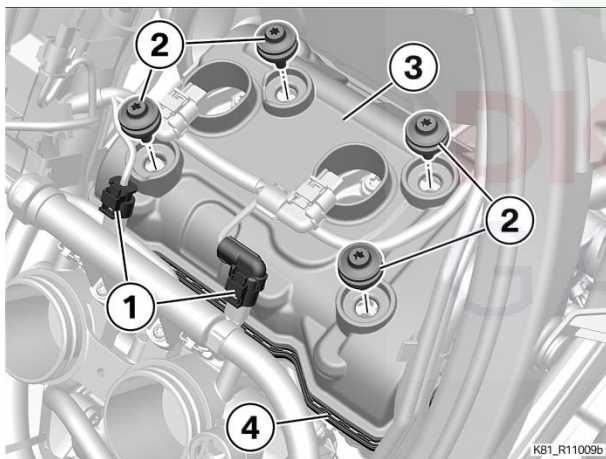
Soltar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida

Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil

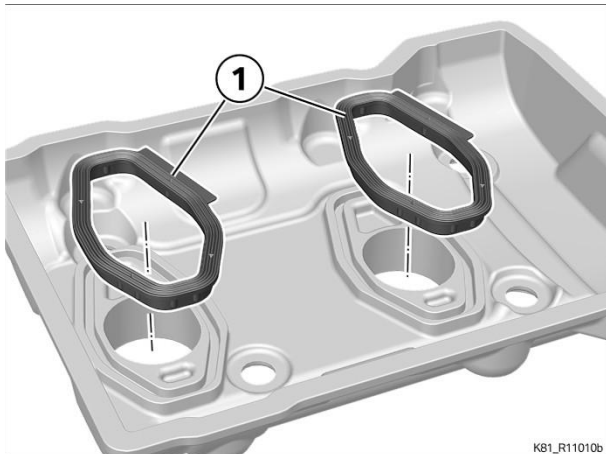
Tarea principal

(-) Desmontar la tapa de la culata

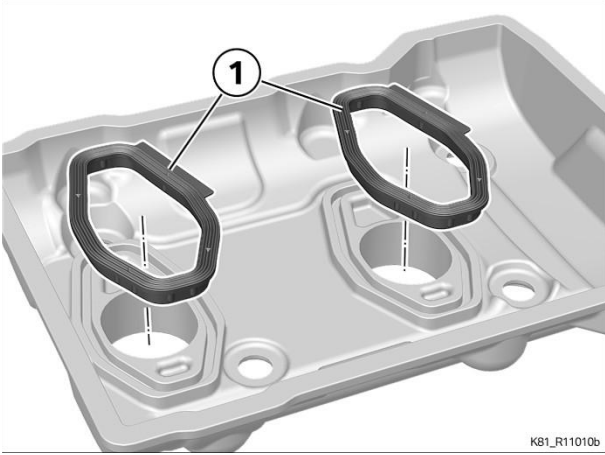
- Desenchufar el conector (1) de los inyectores.
- Desmontar los tornillos (2).
- Retirar la tapa de culata (3) con la junta (4).



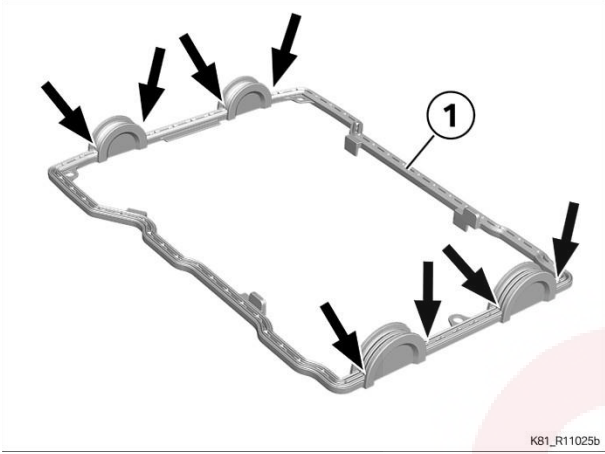
- Desmontar y sustituir las juntas (1).



(-) Montar la tapa de la culata

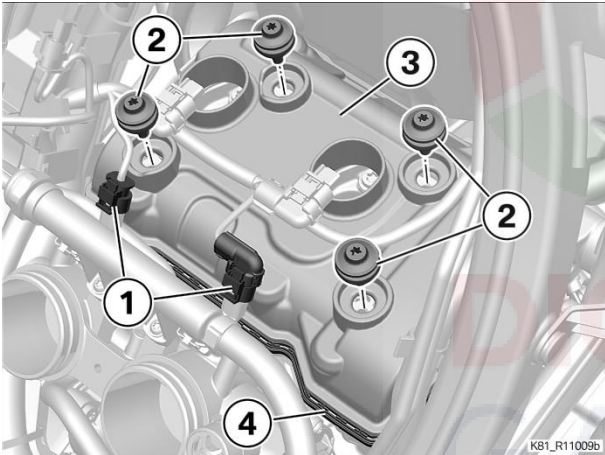


- **Montar** las juntas (1) nuevas.



- Estanqueizar la nueva junta (1) en las juntas indicadas (flechas).

 Producto estanqueizante	
3 - Bond 1209	07 58 9 062 376



- Montar junta **nueva** (4).
- Colocar la tapa de culata (3) prestando atención a la posición correcta de la junta (4).
- Montar los tornillos (2).

 Pares de apriete		
Tapa de la culata en culata		
M6 x 20	10 Nm	

- Enchufar el conector (1) de los inyectores.

Trabajos subsiguientes

- Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil
- Fijar el radiador con canalizador de aire y canalizador de aire de salida
- Montar el silenciador de admisión
- Montar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

11 12 641 Reemplazar la culata (culata desmontada)

ATENCIÓN

Montaje de un puente de soporte de árbol de levas ya introducido en una nueva culata

Daños del componente

- Montar un nuevo puente de soporte correspondiente de árbol de levas.

Trabajos de preparación

Montar las plaquitas de ajuste de las válvulas

Desmontar la carcasa del termostato

Desmontar el distribuidor de bypass

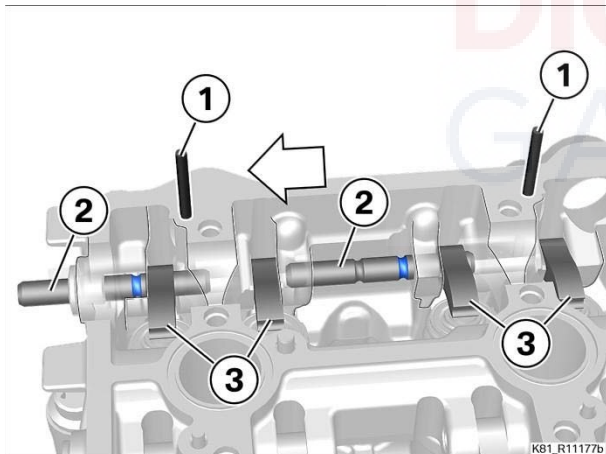
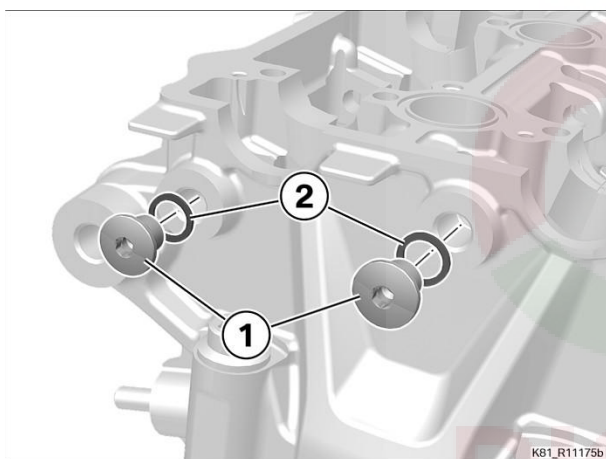
Desmontaje de ambas tubuladuras de aspiración

Desmontar el sensor del árbol de levas

Tarea principal

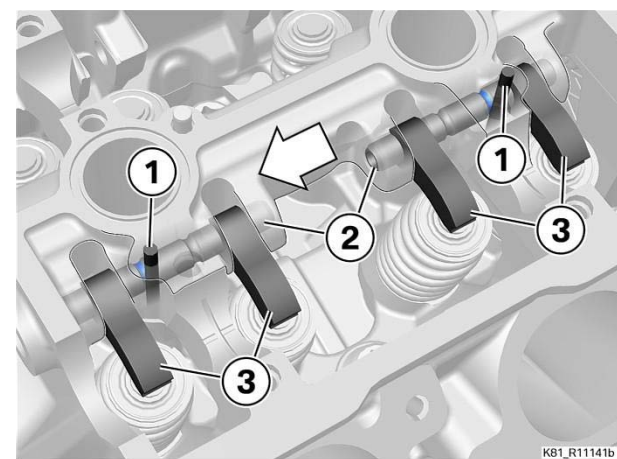
(-) Desmontaje de los balancines flotantes

- Desmontar los tornillos (1) con arandelas de obturación (2).

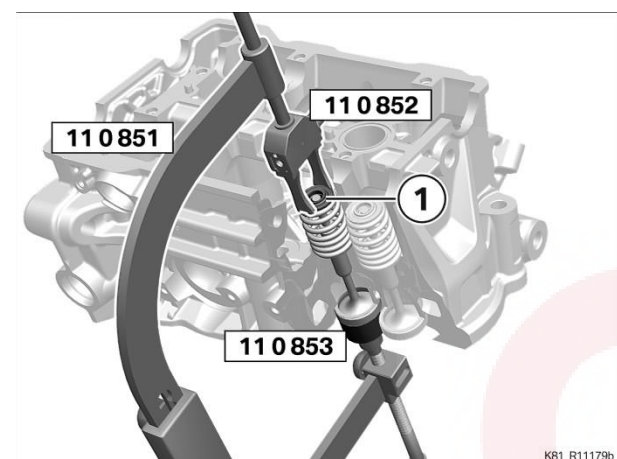


- Desmontar los rodillos de agujas (1).
- Desmontar los ejes de la palanca de arrastre (2) hacia la izquierda.
- Desmontar las palancas de arrastre (3) del lado de escape.

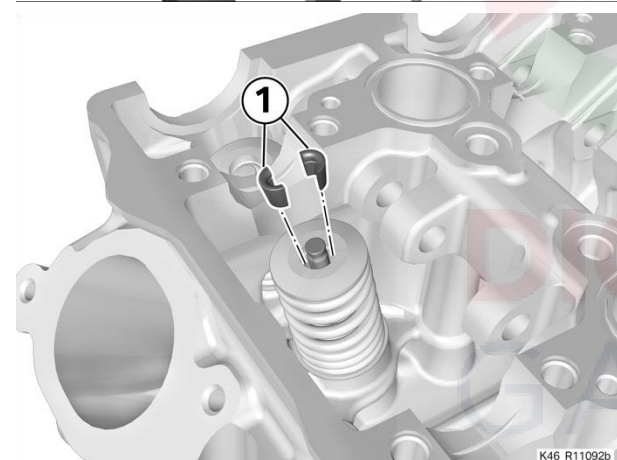
- Desmontar los rodillos de agujas (1).
- Desmontar los ejes de la palanca de arrastre (2) hacia la izquierda.
- Desmontar las palancas de arrastre (3) del lado de admisión.



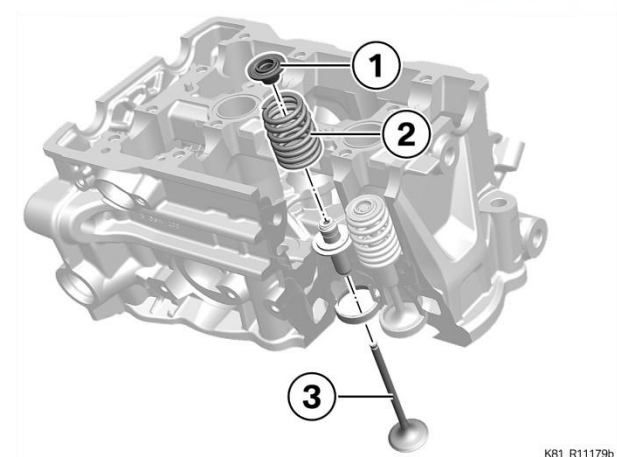
(-) Desmontar las válvulas



- Fijar el alojamiento (N.º 11 0 853) en el dispositivo de sujeción de resorte de válvula (N.º 11 0 851).
- Ajustar jaula de presión (N.º 11 0 852) sobre el platillo de muelle (1).
- Fijar la jaula de presión (N.º 11 0 852) en el dispositivo de sujeción de resorte de válvula (N.º 11 0 851).
- Colocar el dispositivo de sujeción de resorte de válvula (N.º 11 0 851) y presionar hacia abajo el platillo de muelle (1).



- Desmontar las chavetas de válvula (1) con herramientas adecuadas.

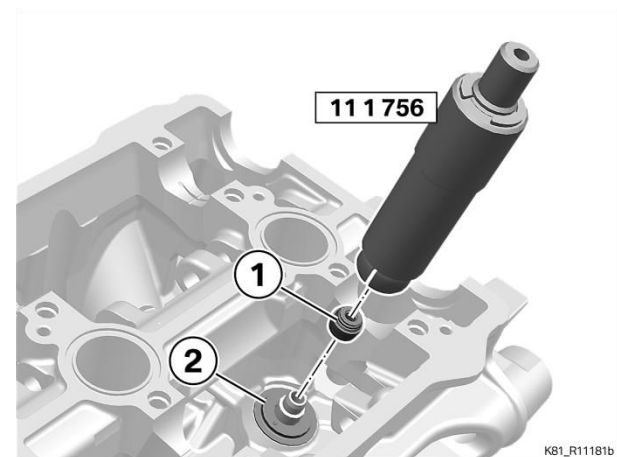


- Volver a girar la herramienta especial a su punto de partida y retirarla.
- Desmontar el platillo de muelle (1).
- Desmontar el muelle de válvula (2).
- Desmontar la válvula de escape (3).

- Repetir el proceso con todas las válvulas.

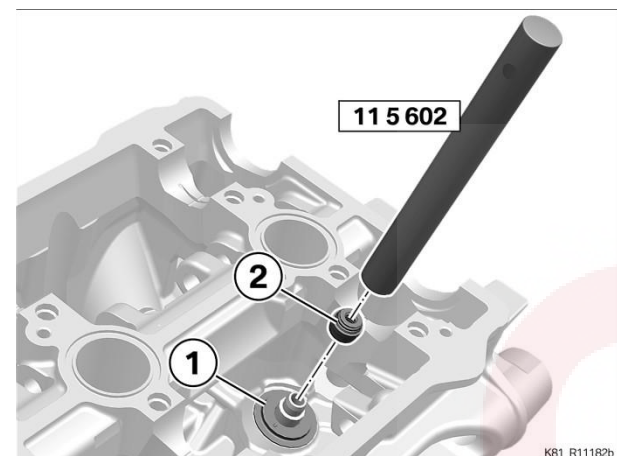
(-) Desmontar las juntas de vástago de válvula y la caja de resorte

- Desmontar la junta de vástago de válvula (1) con extractor (N.º 11 1 756).



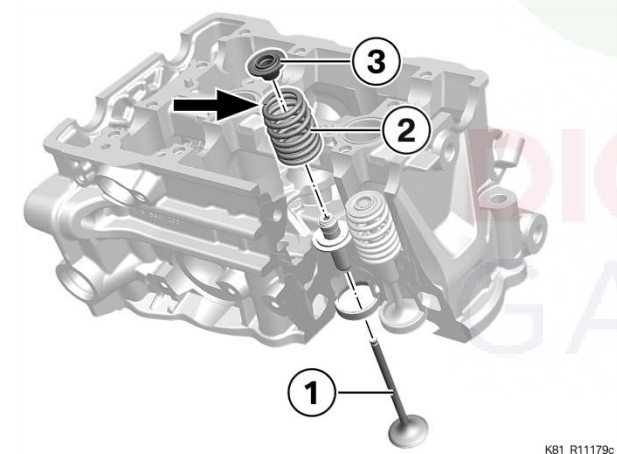
- Desmontar el platillo de muelle (2).
- Repetir el proceso con todas las juntas de vástago de válvula y platillos de muelle.

(-) Montar las juntas de vástago de válvula y la caja de resorte

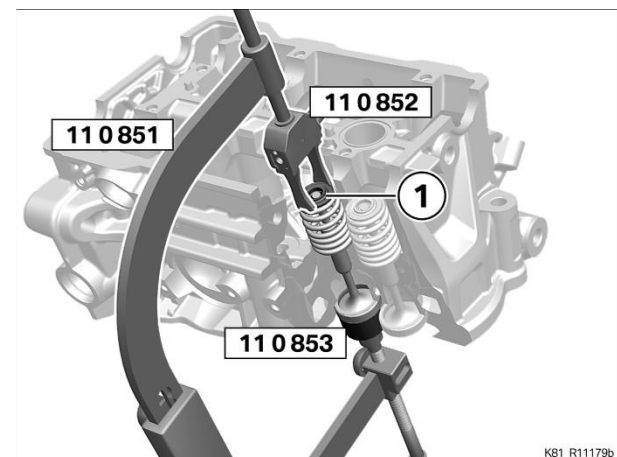


- Montar el platillo de muelle (1) con el lado liso hacia abajo.
- Montar la nueva junta de vástago de válvula (2) con mandril de percusión (N.º 11 5 602) hasta el tope con cuidado.
- Repetir el proceso con todas las juntas de vástago de válvula y los platillos de muelle.

(-) Montaje de las válvulas

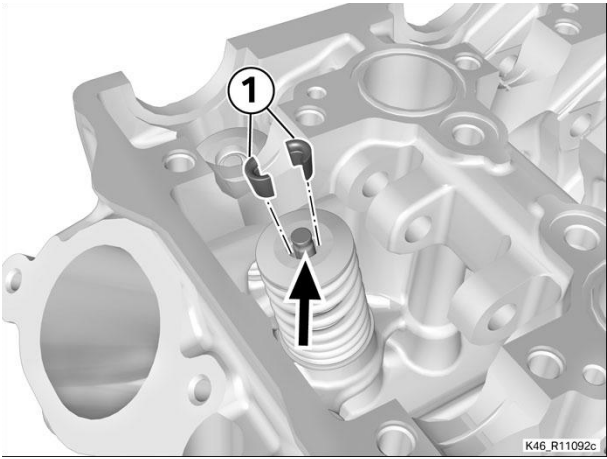


- Lubricar el pasador de la válvula con aceite para motores.
- Montar la válvula (1).
- Montar el muelle de válvula (2) con el diámetro más pequeño (flecha) hacia arriba.
- Montar el platillo de muelle (3).



- Fijar el alojamiento (N.º 11 0 853) en el dispositivo de sujeción de resorte de válvula (N.º 11 0 851).
- Ajustar la jaula de presión (N.º 11 0 852) al platillo de muelle (1) y fijarla sobre el dispositivo tensor de muelles de válvula (N.º 11 0 851).
- Colocar el dispositivo tensor de muelles de válvula (N.º 11 0 851) en el platillo de muelle (1), y presionar hacia abajo el platillo de muelle (1).

- Lubricar ligeramente las chavetas de válvula (1) para asegurarlas contra caída.



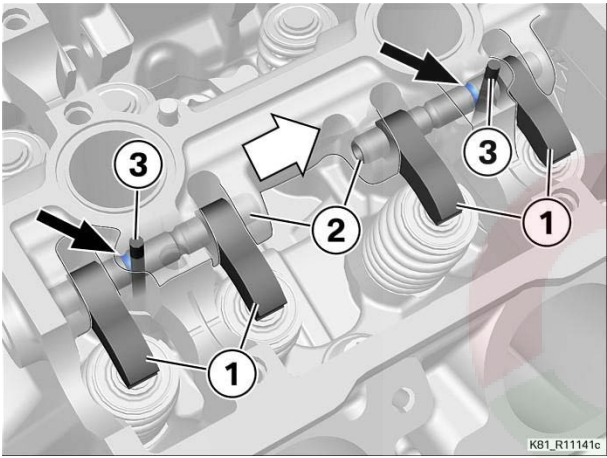
Lubricante

Pasta **Molykote D**

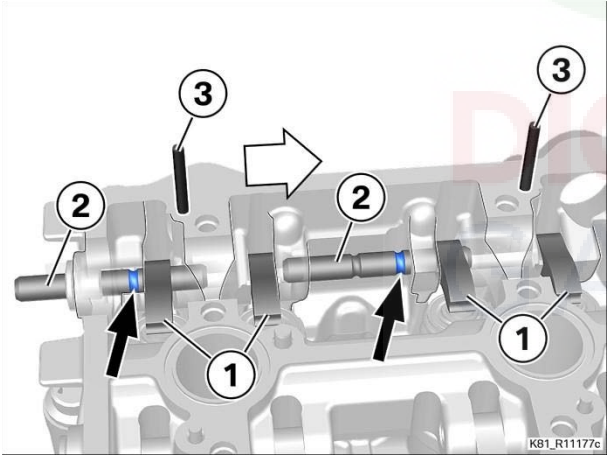
- Montar las chavetas de válvula (1) con herramienta adecuada. En este proceso, prestar atención a que estén encajadas en la ranura de la válvula (flecha).
- Volver a girar la herramienta especial a su punto de partida y retirarla.

- Repetir el proceso con todas las válvulas.
- Lubricar todos los componentes con aceite.

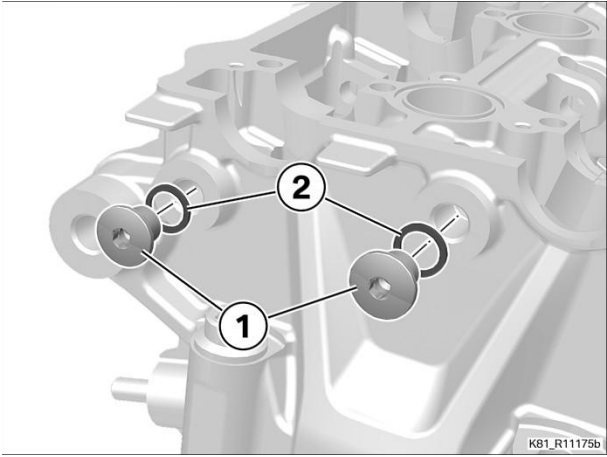
(-) Montaje de los balancines flotantes



- Colocar las palancas de arrastre (1) del lado de admisión.
- Montar los ejes de la palanca de arrastre (2).
- Montar el rodillo de agujas (3), prestando atención a que los rodillos de agujas (3) se inserten en las escotaduras (flechas) de los ejes de la palanca de arrastre (2).



- Posicionar las palancas de arrastre (1) del lado de escape.
- Montar los ejes de la palanca de arrastre (2).
- Montar el rodillo de agujas (3), prestando atención a que los rodillos de agujas (3) se inserten en las escotaduras (flechas) de los ejes de la palanca de arrastre (2).



- Montar los tornillos (1) con arandelas de obturación (2).



Pares de apriete

Tornillo de cierre (eje de la palanca de arrastre) a culata

M10 x 1

Aluminio, 10 Nm

Acero, 15 Nm

Trabajos subsiguientes

Montar el sensor del árbol de levas

Montaje de ambas tubuladuras de admisión

Montar el distribuidor de bypass

Montar la carcasa del termostato

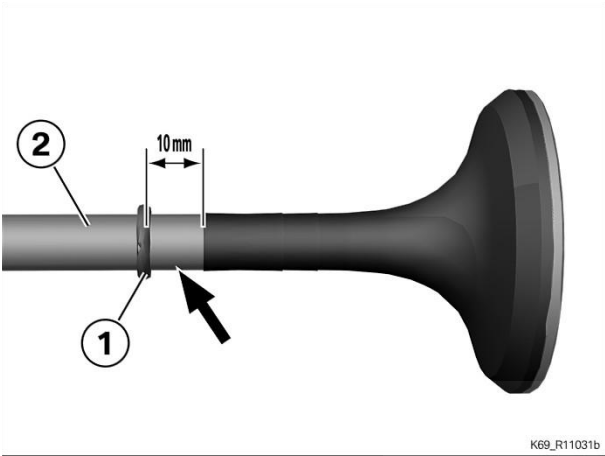
Montar las plaquitas de ajuste de las válvulas



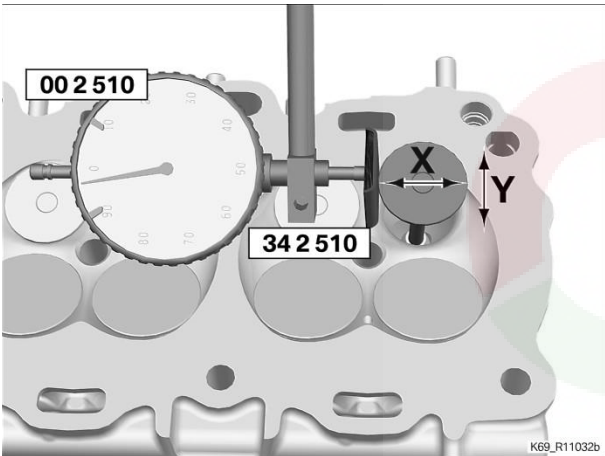
📁 11 12 651 Comprobar juego de balanceo de válvula de la guía de válvula (válvulas desmontadas)

Tarea principal

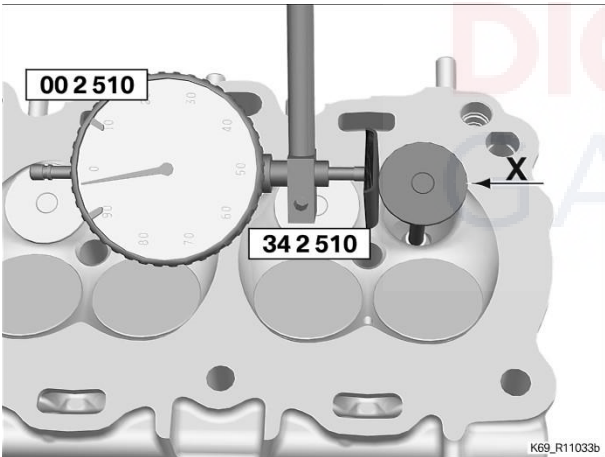
(-) Comprobar el juego de balanceo entre la válvula y la guía de válvula



- Empujar el anillo toroidal (1) 4x1,5 SNR: **07 11 9 906 969** al vástago de válvula (2).
- Ajustar la distancia de tal manera que haya una carrera de la válvula de 10mm +/-1mm.
- Si es necesario, asegurar el anillo toroidal contra desplazamientos con cinta adhesiva entre el anillo toroidal y el platillo de válvula (flecha).
- Colocar la válvula con el anillo toroidal en la culata.

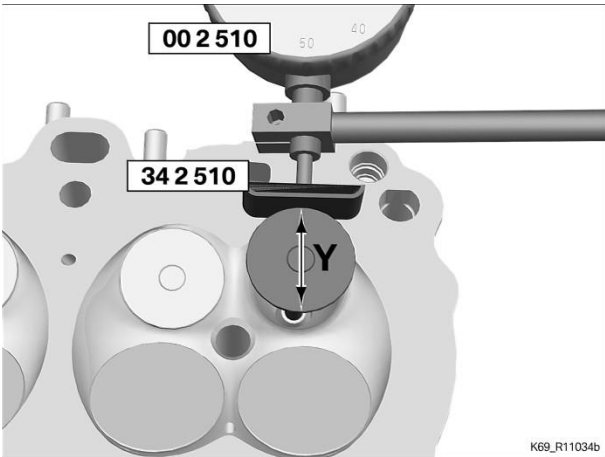


- Utilizar la zapata de medición (N.º 34 2 510) como punta de medición.
- Orientar el comparador (N.º 00 2 510) con el eje de medición a la altura del platillo de válvula en la dirección de medición **X** (en perpendicular a la dirección de marcha).
- Prestar atención a que el comparador trabaje/esté pretensado lo máximo posible en el margen de medición superior (5-9mm).
- Poner el comparador a 0. La válvula está en el tope de basculación (por la tensión previa del comparador).



- Mover la válvula contra el comparador en la **dirección X** hasta el otro tope.
- **ATENCIÓN: presionar a fondo provoca resultados de la medición falseados.**

Datos técnicos			
Límite de desgaste		máx. 0,4 mm	
Estado nuevo de la admisión		0,05...0,15 mm	
Estado nuevo del escape		0,08...0,18 mm	



- Realizar la medición de la misma manera en la dirección de medición **Y** (en la dirección de marcha).



 11 13 000 **Cárter de aceite: desmontar/montar o hermetizar**

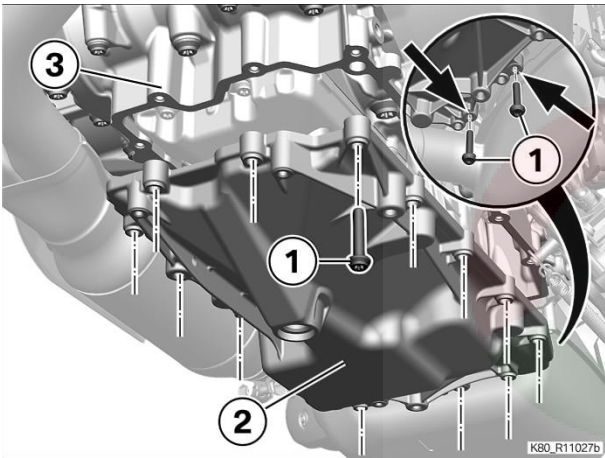
+ 11 13 531

Trabajos de preparación

- => Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
- Desmontar la defensa de protección del motor
- Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte trasera
- Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte delantera
- Vaciar el aceite de motor del cárter de aceite

Tarea principal

(-) Desmontar el cárter de aceite



- Desmontar los tornillos (1).
- Enroscar dos de los tornillos retirados (1) en los orificios roscados (flechas) hasta que el cárter de aceite(2) se suelte de la junta líquida. No enroscar los tornillos (1) **por completo**.
- Retirar el cárter de aceite (2) del cárter del cigüeñal (3).
- Desmontar los tornillos (1) del cárter de aceite (2).

(-) Estanqueizar cárter de aceite

 ATENCIÓN

Daños de pieza, daños de pintura

Daños por superficies sucias y duras.

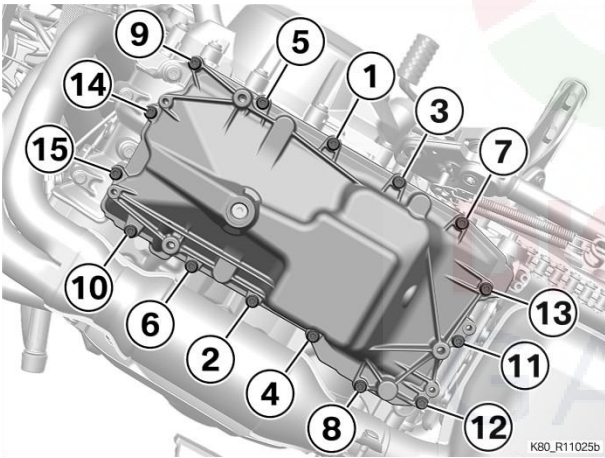
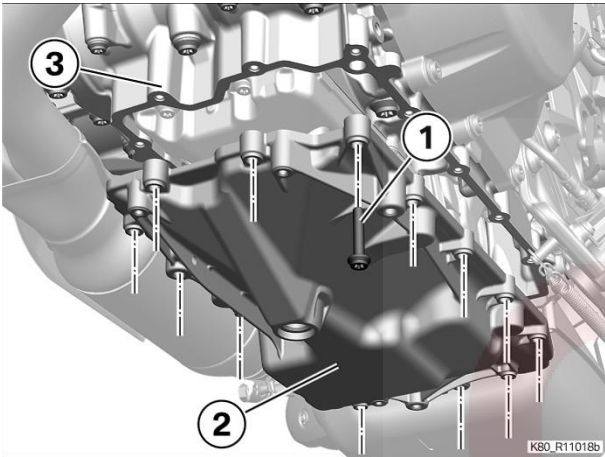
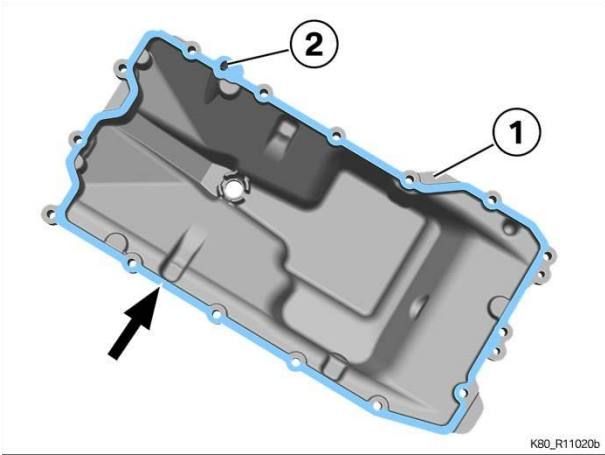
- Colocar el componente sobre una base limpia y blanda.

- Limpiar la superficie de sellado del cárter de aceite y el cárter del cigüeñal.

 Producto de limpieza	
Limpiador de frenos	83 19 2 154 780

- Aplicar material de sellado sobre la superficie de sellado (flecha) del cárter de aceite(1).
- No aplicar demasiado material de sellado especialmente en la zona del orificio (2).

 Producto estanqueizante	
Dow Corning	07 58 0 397 777



(-) Montaje del cárter de aceite

- Colocar el cárter de aceite (2) al cárter del cigüeñal (3).
- Montar los tornillos (1) manualmente.
- » El cárter de aceite (2) no se deforma.

- Apretar los tornillos según el orden de apriete indicado.

 Pares de apriete		
Cárter de aceite al cárter del cigüeñal		
M6 x 30	Secuencia de apriete: Secuencia de apriete: ver manual de reparaciones	
	10 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Llenado del aceite del motor
- Montar el soporte para la protección del motor en la parte delantera
- Montar el soporte para la protección del motor en la parte trasera
- Montaje de la protección del motor
- Comprobar el nivel del aceite del motor
- Control final de los trabajos efectuados

11 14 075 Tapa izquierda del cárter: sustituir

+ 11 14 858

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Vaciar el aceite de motor del cárter de aceite

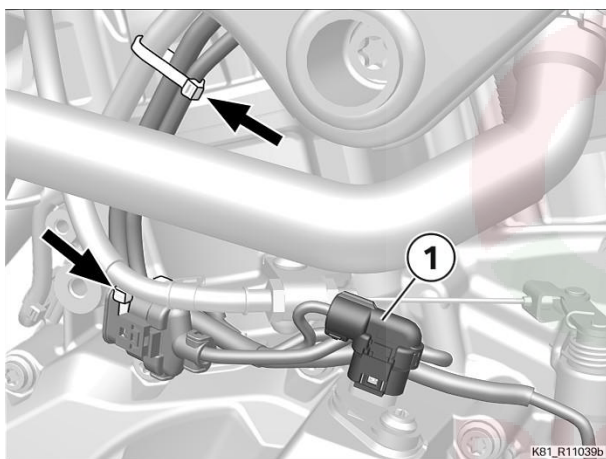
Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

Tarea principal

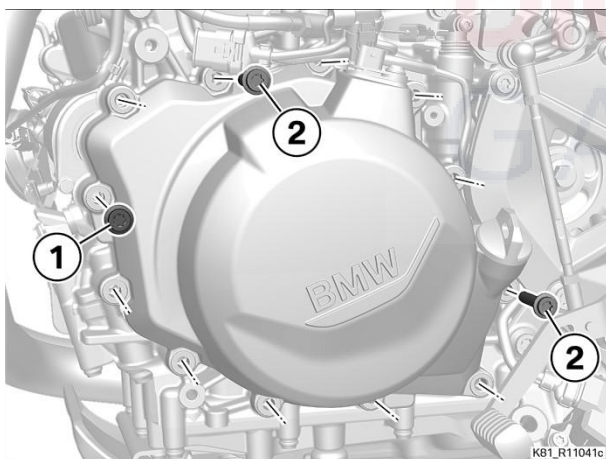
(-) Desmontar la tapa izquierda del cárter del motor

AVISO

En caso necesario, cubrir la protección antiempotramiento para recoger el aceite restante que sale.

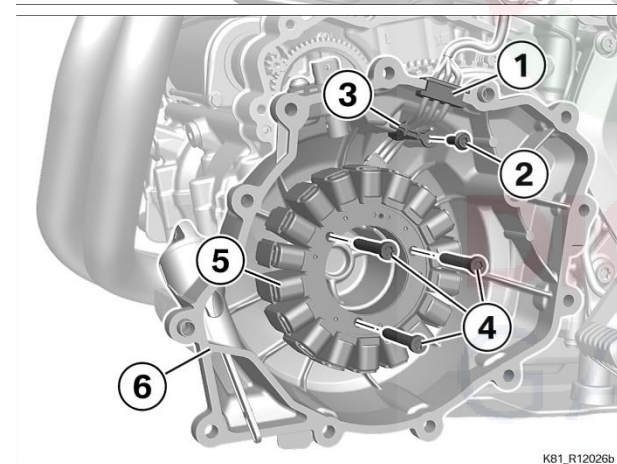
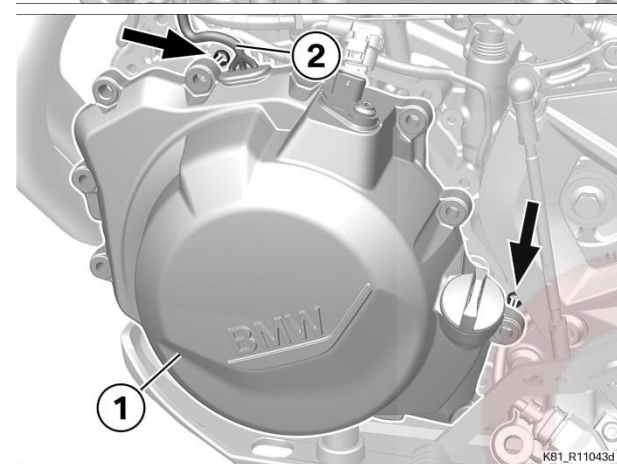
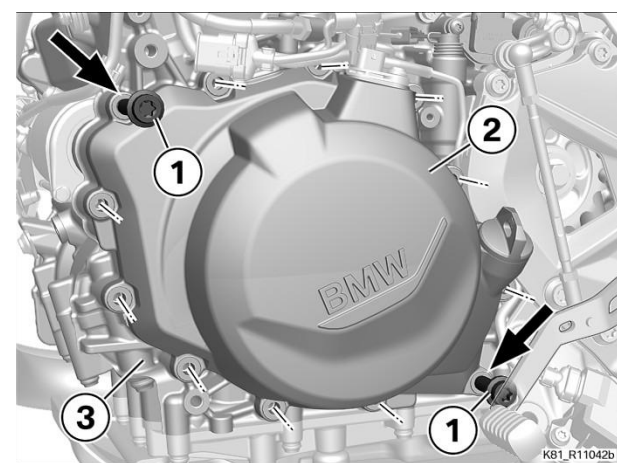


- Retirar la abrazadera para cables (flechas).
- Desenchufar el conector (1) para el sensor del cigüeñal.



- Desmontar todos los tornillos cortos (1).
- Desmontar los tornillos largos (2).

- Montar los tornillos **M 9** adecuados (p. ej. culata, cárter del cigüeñal) (1) en la rosca correspondiente (flechas) de la tapa del cárter del motor (2).
- » Los tornillos (1) actúan como dispositivo auxiliar de extracción.
- Mediante la inserción uniforme de los tornillos (1) retirar la tapa del cárter del motor (2) del cárter del cigüeñal (3).



- Soltar la tapa del cárter del motor (1) prestando atención a los pasadores de ajuste (flecha).
- Enganchar a un lado la tapa del cárter del motor (1), prestar atención a que el cable (2) esté **sin corrientes**, por ejemplo, fijar con cinta de cable.

⚠ ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

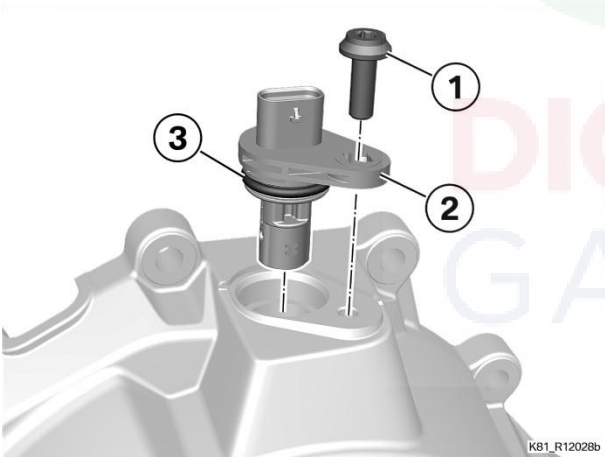
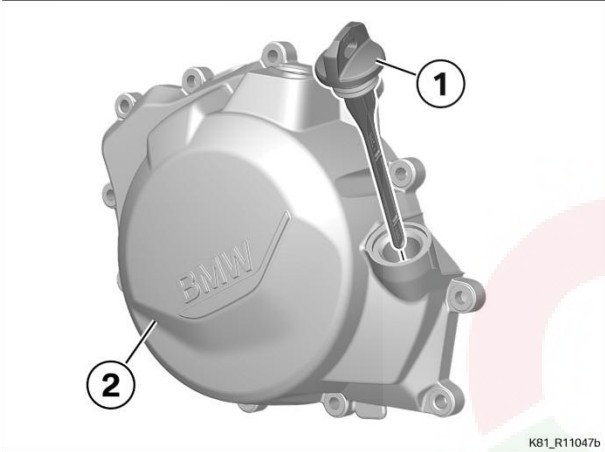
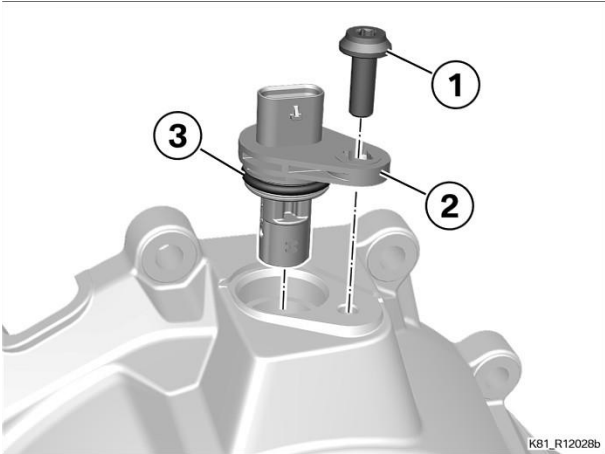
- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Soltar la boquilla de goma (1).
- Desmontar el tornillo (2) y el soporte (3).
- Desmontar los tornillos (4).
- Soltar el generador (5) de la tapa del cárter del motor (6) y colgarlo a un lado.
- Desmontar tapa del cárter del motor (6).

(-) Sustituir la tapa izquierda del cárter del motor

► Desmontar el sensor del cigüeñal

- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar el sensor del cigüeñal (2) prestando atención al anillo toroidal (3).



- Desmontar la varilla de medición de aceite (1) y limpiarla.
- Montar la varilla de medición de aceite (1) en la pieza nueva (2).

► Montar el sensor del árbol de levas

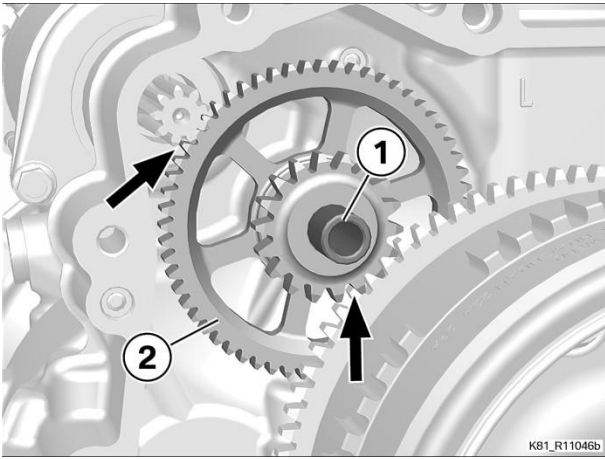
- Comprobar si el anillo toroidal (3) está dañado y, dado el caso, sustituirlo.
- Montar el sensor del cigüeñal (2) prestando atención al anillo toroidal (3).
- Montar el tornillo (1).

Pares de apriete		
Sensor del cigüeñal en tapa de motor izquierda		
M6 x 16	10 Nm	

(-) Montar la tapa izquierda del cárter del motor

► Comprobación de la posición de montaje del engranaje del motor de arranque

- Comprobar la posición de montaje de los componente y, en caso necesario, adaptarla.



Comprobar

Resultado:

- La posición de montaje de los componentes no es correcta.

Medida:

- Montar el árbol (1) correctamente.
- Comprobar la posición de montaje de la rueda dentada (2). Los dentados (flechas) tienen que engranar correctamente.



ATENCIÓN

Daños de pieza, daños de pintura

Daños por superficies sucias y duras.

- Colocar el componente sobre una base limpia y blanda.

- Limpiar la superficie de sellado de la tapa del cárter del motor y el cárter del cigüeñal.



Producto de limpieza

Limpiador de frenos	83 19 2 154 780
---------------------	-----------------

- Colocar el generador (1) en la tapa del cárter del motor (2).
- Montar los tornillos (3).



Pares de apriete

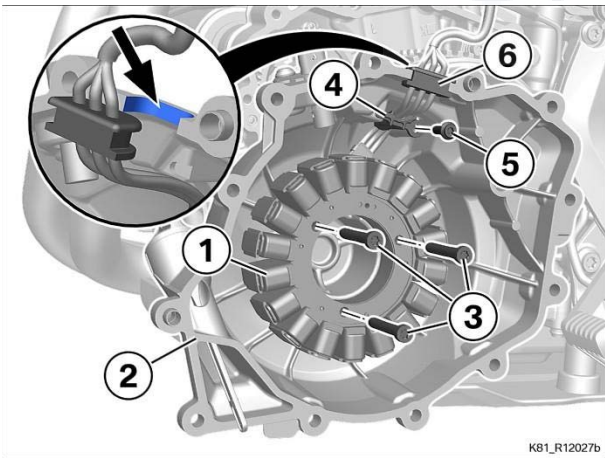
Estator en tapa del motor		
M6 x 40	10 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Montar el soporte (4) y el tornillo (5).



Pares de apriete

Soporte en tapa del cárter del motor		
M5 x 16, Cambiar el tornillo	6 Nm	



Fijador para tornillos
(microencapsulado)

- Aplicar homogéneamente una ligera capa de producto sellante en la superficie de sellado (flecha).



Producto estanqueizante

Dow Corning

07 58 0 397 777

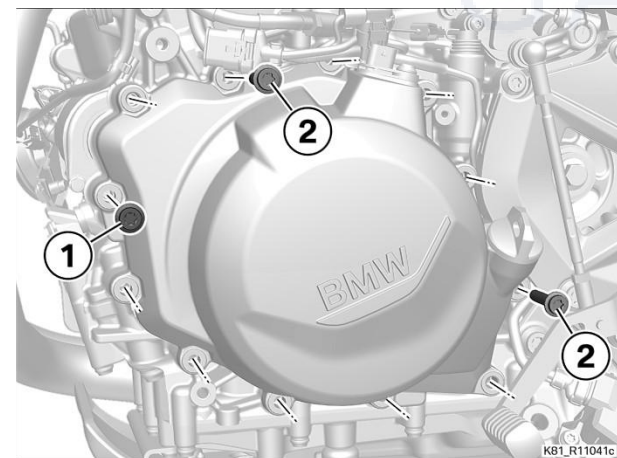
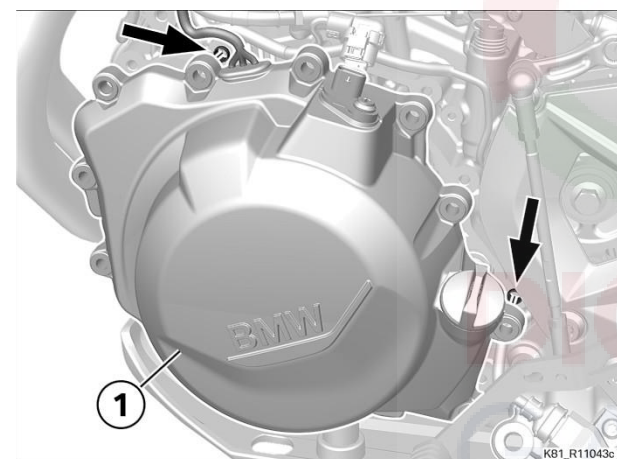
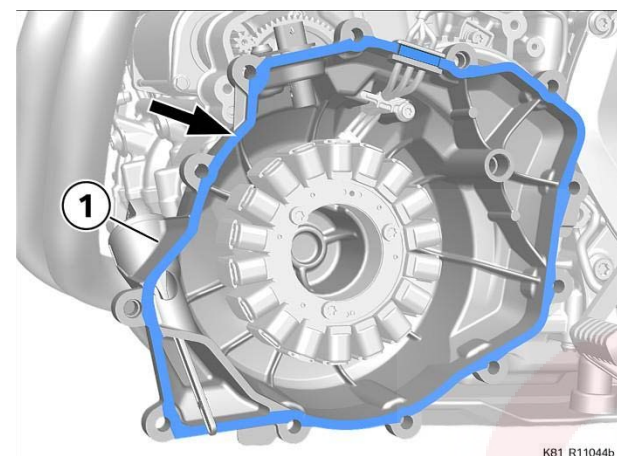
- Fijar la boquilla de goma (6).
- Aplicar material de sellado (flecha) sobre la superficie de sellado flecha de la tapa del cárter del motor (1).



Producto estanqueizante

Dow Corning

07 58 0 397 777



⚠ ATENCIÓN

Peligro de aplastamiento

Potente fuerza de atracción magnética entre el armazón polar y el estator del alternador.

- Al unir los componentes no poner ni introducir las manos en los bordes de las superficies de obturación.
- No atrapar cables o conductos.

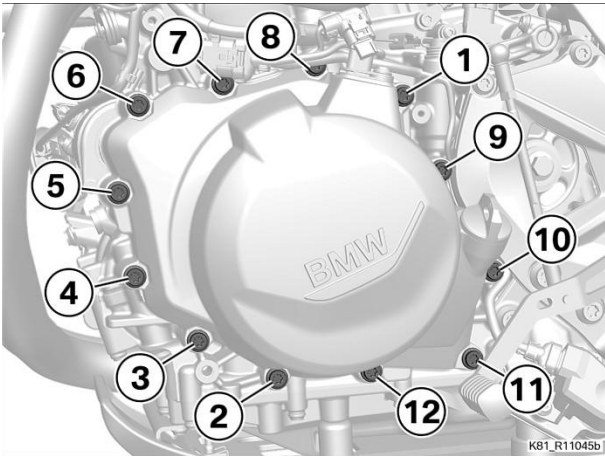
- Colocar la tapa del cárter del motor (1) prestando atención a los pasadores de ajuste (flechas).

- Montar todos los tornillos cortos (1), pero no apretar.
- Montar los tornillos largos (2), pero no apretar.

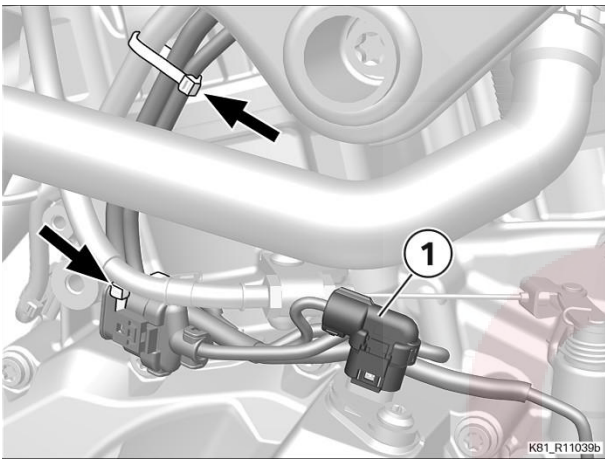
- Apretar los tornillos de (1) a (12) siguiendo el orden indicado.



Pares de apriete



Tapa izquierda del cárter del motor a cárter del cigüeñal		
M7 x 30 - 10.9	20 Nm	
M7 x 35 - 10.9	20 Nm	



- Enchufar el conector (1) del sensor del cigüeñal.
- Fijar la cinta de cable (flechas).

Trabajos subsiguientes

- Montaje de la cubierta para el mazo de cables
- Llenado del aceite del motor
- Comprobar el nivel del aceite del motor
- Control final de los trabajos efectuados

 **11 14 085 Tapa derecha del cárter del motor: sustituir**
+ 11 14 859

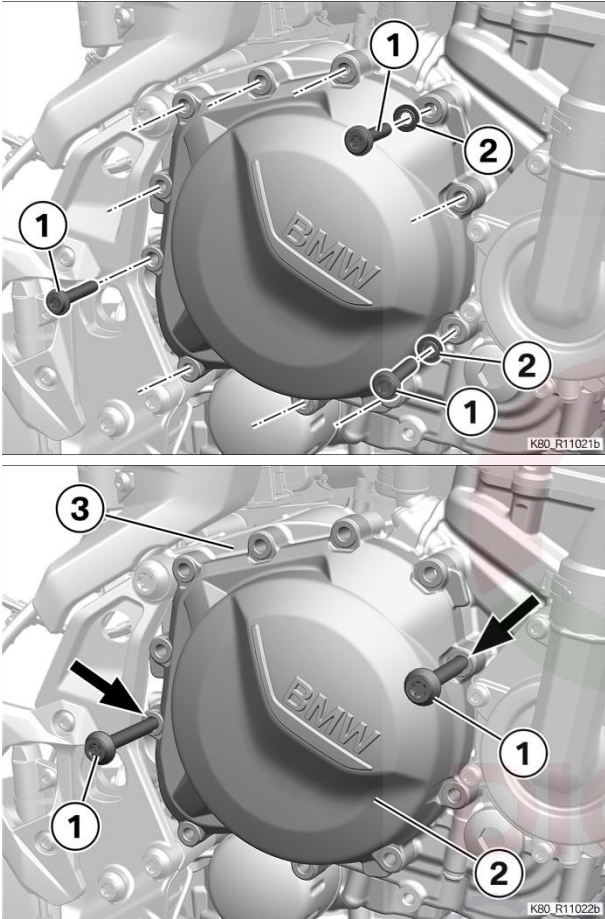
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar las juntas (2).



- Montar los tornillos **M 9** adecuados (p. ej. culata, cárter del cigüeñal) (1) en la rosca correspondiente (flechas) de la tapa del cárter del motor (2).
- » Los tornillos (1) actúan como dispositivo auxiliar de extracción.
- Mediante la inserción uniforme de los tornillos (1) retirar y desmontar la tapa del cárter del motor (2) del cárter del cigüeñal (3).

(-) Estanqueizar la tapa derecha del cárter del motor

 ATENCIÓN

Daños de pieza, daños de pintura

Daños por superficies sucias y duras.

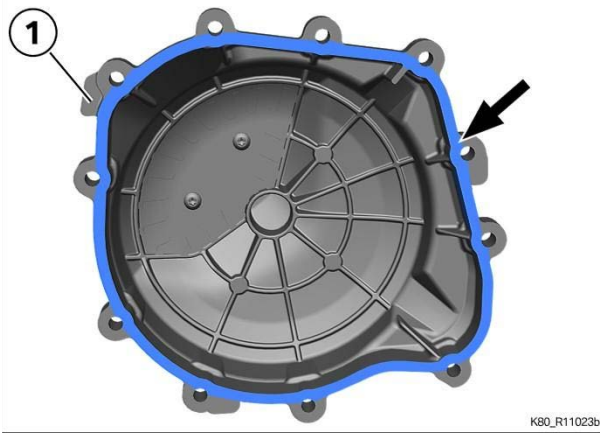
- Colocar el componente sobre una base limpia y blanda.

- Limpiar la superficie de sellado de la tapa del cárter del motor y el cárter del cigüeñal.

	
Producto de limpieza	
Limpiador de frenos	83 19 2 154 780

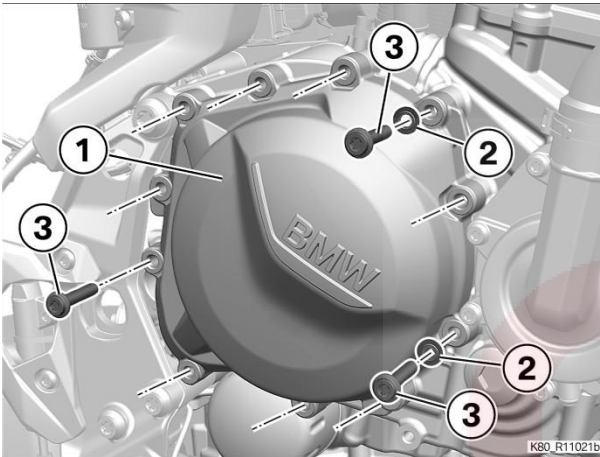
- Aplicar material de sellado sobre la superficie de sellado (flecha) de la tapa del cárter del motor (1).

	
Producto estanqueizante	



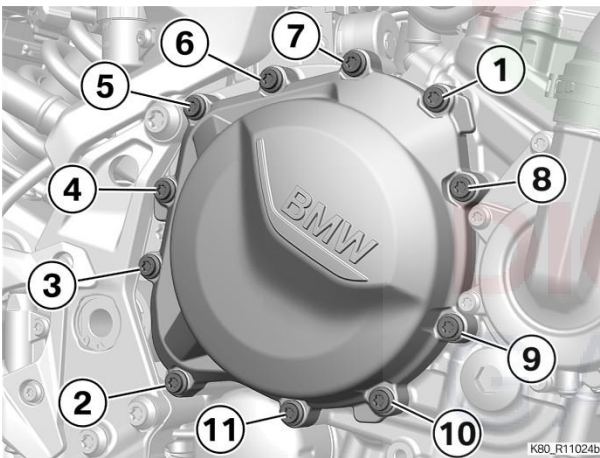
(-) Montar la tapa del cárter del motor derecha

- Colocar la tapa del cárter del motor (1).
 - **Montar** las juntas (2) nuevas.
 - Montar los tornillos (3) manualmente.
- » La tapa del cárter del motor (1) no se deforma.



- Apretar los tornillos según el orden de apriete indicado.

 Pares de apriete		
Tapa derecha del cárter del motor en cárter del motor		
M7 x 35 - 10.9	20 Nm	



Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

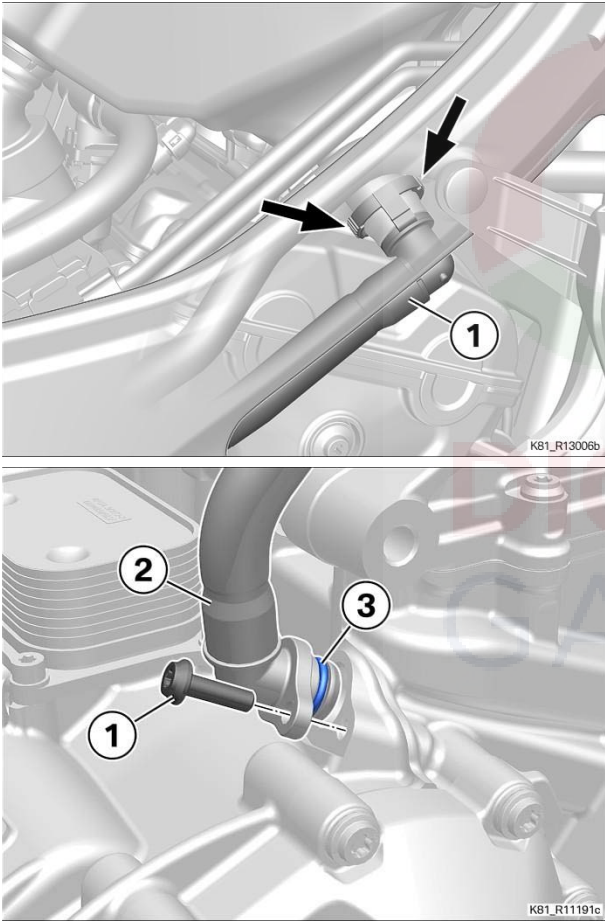
-  **11 15 001 Manguera de purga de aire para cárter del cigüeñal: sustituir**
- + 11 15 552

Trabajos de preparación

- => Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
- Desmontar el asiento
- Desmontar el faldón delantero
- Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Desmontar la cubierta del depósito de combustible
- Desmontar el embellecedor derecho del radiador
- Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Tarea principal

(-) Desmontar el tubo flexible de purga para el cárter del cigüeñal

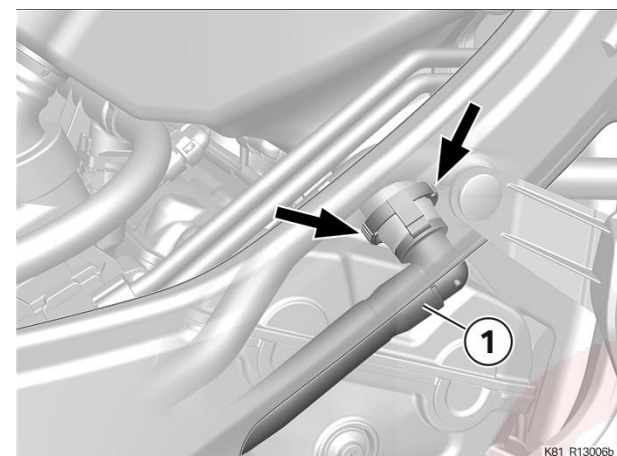
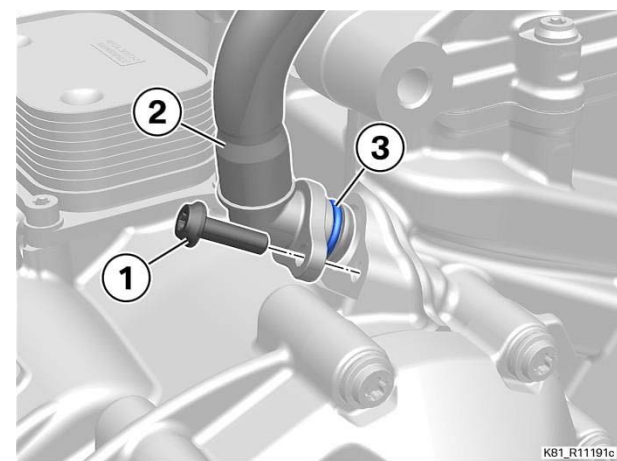


- Presionar bloqueos (flechas) y extraer el tubo flexible (1) de la ventilación del cárter.
- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar el cable (2) con anillo toroidal (3).

(-) Montar el tubo flexible de purga para el cárter del cigüeñal

- Lubricar el anillo toroidal (3) con aceite de motor.
- Posicionar la tubería (2) con anillo toroidal (3).
- Montar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Tubo flexible de purga en el cárter del cigüeñal		
M6 x 20	8 Nm	



- Desplazar el tubo flexible (1) para la ventilación del cárter.
- » Los bloqueos (flechas) encajan de forma audible.

Trabajos subsiguientes

- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

11 21 511 Reemplazar el cigüeñal (motor desmontado)

AVISO

En los siguientes casos hay que ajustar el juego en el flanco de los dientes en la campana de embrague:

Sustituir la campana de embrague

Sustituir el cigüeñal o el cárter del motor.

Sustituir la caja de cambios o la tapa de caja de cambios.

Trabajos de preparación

Desmontar el soporte del presilenciador

Desmontar el casquillo distanciador

Colocar el motor en el caballete de montaje

Desmontar la defensa de protección del motor

Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte delantera

Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte trasera

Desmontar el filtro de aceite

Desmontar la protección de caída de la cadena

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor

Desmontar la placa de presión

Desmontar la barra de presión del embrague

Desmontar las láminas de recubrimiento

Desmontar el cubo de embrague

Desmontar el tambor del embrague

Desmontar la tapa izquierda del cárter del motor

Desmontar el rotor

Desmontar marcha libre para motor de arranque

Desmontar el engranaje del motor de arranque

Desmontar el cárter de aceite

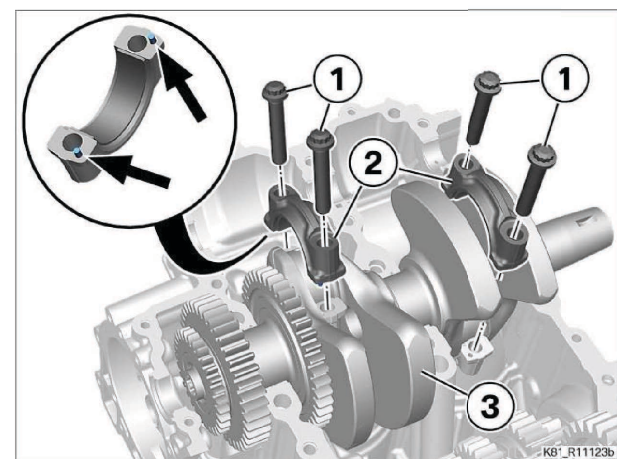
Desmontaje de la bomba de aceite

Desmontar la parte inferior del cárter del motor

Tarea principal

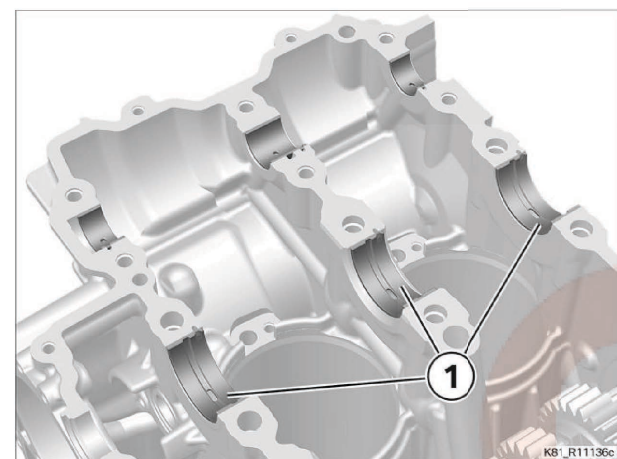
(-) Desmontaje del cigüeñal

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el sombrerete de biela con semicojinetes (2), prestando atención a los pasadores de ajuste (flechas).
- Desmontar el cigüeñal (3).

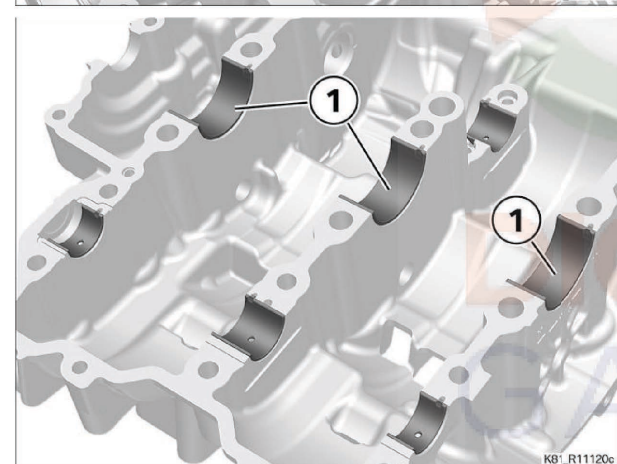


(-) Desmontar los semicojinetes del cigüeñal

- Desmontar los semicojinetes (1) del cigüeñal de la mitad superior del cárter del cigüeñal, anotar el orden de las piezas.



- Desmontar los semicojinetes (1) del cigüeñal de la mitad inferior del cárter del cigüeñal, anotar el orden de las piezas.



(-) Montar los semicojinetes del cigüeñal

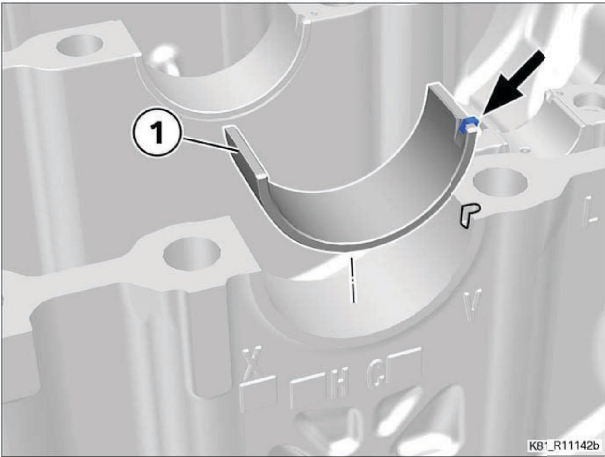
⚠ ATENCIÓN

Alimentación de aceite insuficiente

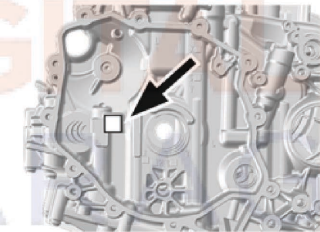
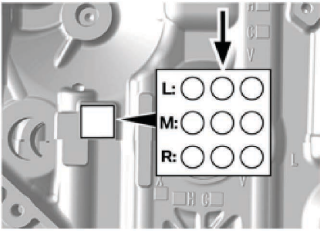
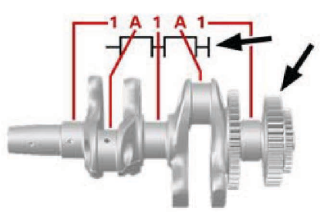
Daños del componente

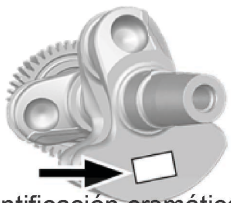
- Los semicojinetes son diferentes, prestar atención al montaje correcto:
- Montar los semicojinetes con la ranura en dirección al pistón.
- Montar los semicojinetes lisos en dirección al cárter de aceite.

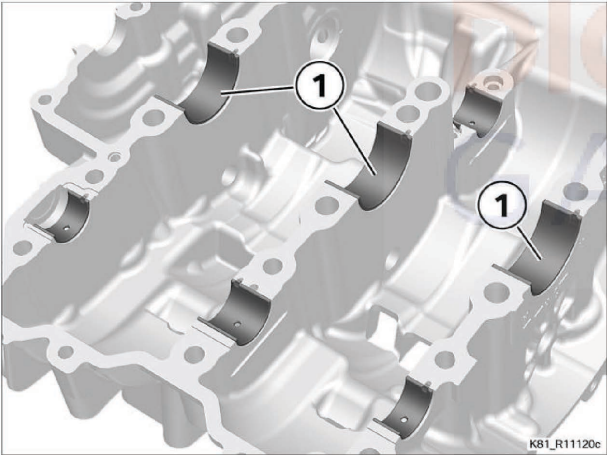
- En el montaje de los semicojinetes (1), prestar atención a la asignación y al asiento correcto de las pestañas (flecha).



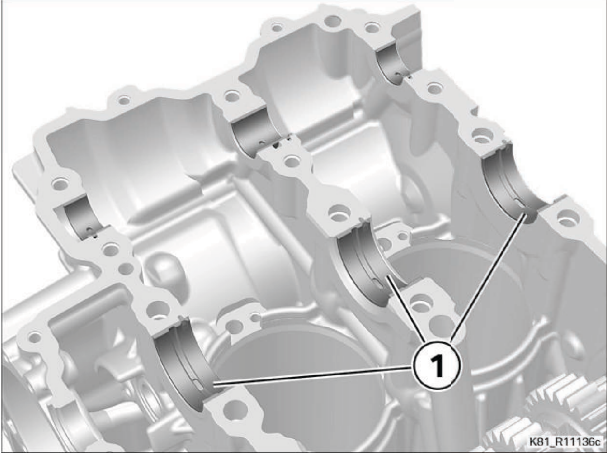
- Fijar los semicojinetes **con ranura** para el cigüeñal usando las marcas en el cigüeñal/cárter del cigüeñal.
- Marca de los semicojinetes en el cárter del cigüeñal: **columna central** de la matriz.
- L: izquierda M: centro R: derecha (en dirección de marcha, motor instalado)
- Marca de los semicojinetes en el cigüeñal: marca láser lateral en el lado de la rueda polar del contrapeso
- leer desde la izquierda (en dirección de marcha, motor instalado).
- Seleccionar el color correcto de los semicojinetes con las marcas de la tabla. Es posible que sean necesario otros colores de semicojinete en un punto de apoyo.

 Datos técnicos			
Marcas en el cárter del cigüeñal Clasificación de los semicojinetes del cigüeñal (cojinete principal)		Tabla en parte superior del cárter del cigüeñal (lado del armazón polar)	
Marcas del cárter del cigüeñal para la determinación de los semicojinetes		Columna central (flecha). L: izquierda M: centro R: derecha (en dirección de marcha, motor instalado)	Colocar de los semicojinetes de los cigüeñales (cojinete principal): 1 (amarillo)/2 (verde)
Asignación de los semicojinetes principales de cigüeñal		Rotulación izquierda 1/2 sobre brazo de manivela	Semicojinetes principales del lado del armazón polar
		Rotulación central 1/2 sobre brazo de manivela	Semicojinetes principales del cojinete central
		Rotulación derecha 1/2 sobre brazo de manivela	Semicojinetes principales del lado

		de la cadena de distribución (flecha)	
Marca del cojinete del cigüeñal	Marca de color del lado exterior amarillo	Semicojinete clase 1	
	Marca de color en lado exterior verde	Semicojinete clase 2	
Marca para la clasificación del cojinete de cigüeñal para localizar los semicojinetes	Rotulación sobre brazo de manivela del lado del armazón polar 1/2	Cojinete principal de cigüeñal	
	Rotulación sobre el brazo de manivela del lado del armazón polar A/B	Cojinete de biela	
	Identificación cromática de los aros de cojinete del cigüeñal	Cárter del cigüeñal 1 (amarillo)/cigüeñal 1 (amarillo)	Semicojinetes amarillos
		Cárter del cigüeñal 1 (amarillo)/Cigüeñal 2 (verde)	Semicojinete superior amarillo/semicojinete inferior verde
		Cárter del cigüeñal 2 (verde)/Cigüeñal 1 (amarillo)	Semicojinete superior amarillo/semicojinete inferior verde
		Cárter del cigüeñal 2 (verde)/Cigüeñal 2 (verde)	Semicojinetes verdes



- Lubricar los semicojinetes (1) **planos** para el cigüeñal con aceite de motor y montar en la **mitad inferior del cárter del cigüeñal**.
- (en posición de marcha, motor instalado)



- Lubricar los semicojinetes **con ranura de aceite** (1) para el cigüeñal con aceite de motor y montarlos en la **mitad superior del cárter del cigüeñal**.

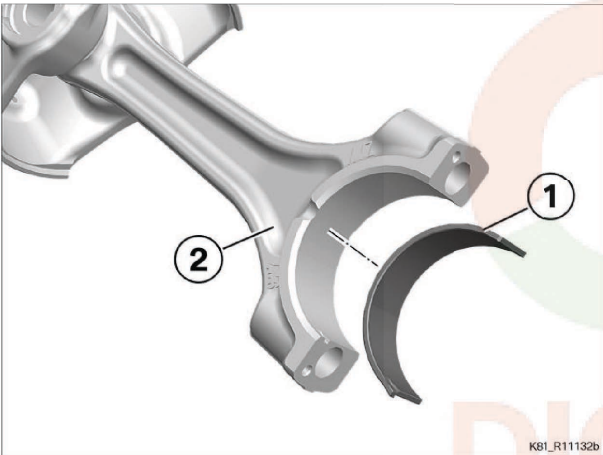
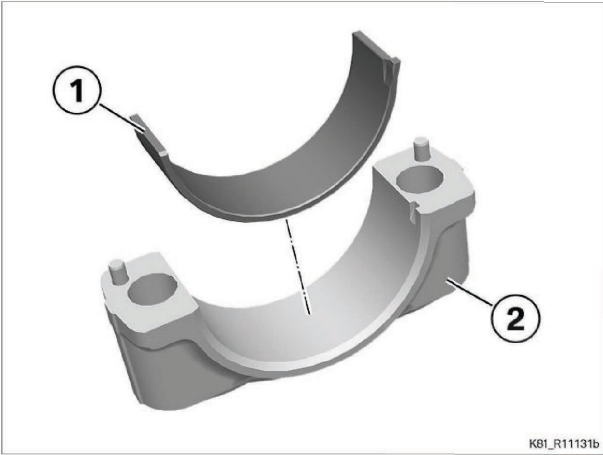
(-) Desmontar los aros de cojinete de biela

 ATENCIÓN

Montaje de componentes no cargados unos sobre otros

Formación de estrías en el cojinete debido al nuevo proceso de introducción

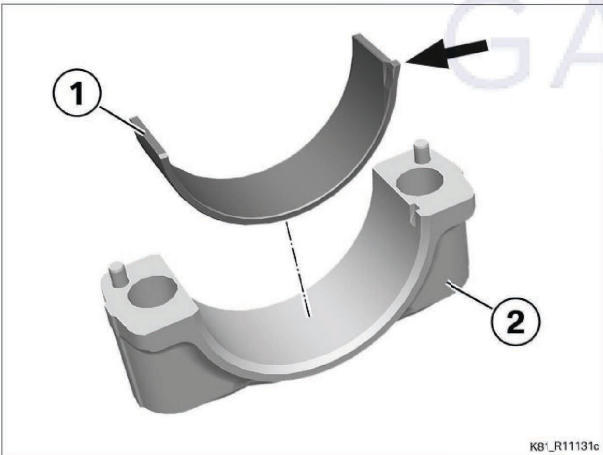
- No intercambiar los componentes.
 - Identificar las posiciones de montaje.
-
- Desmontar los semicojinetes de biela (1) de la biela (2), comprobar si presentan daños y, en caso necesario, sustituirlos.



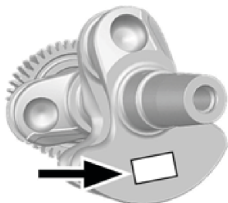
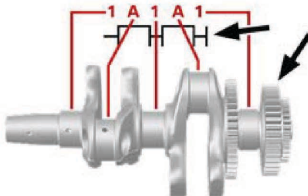
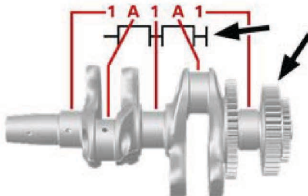
- Desmontar los semicojinetes de biela (1) del sombrerete de biela (2), comprobar si presentan daños y, en caso necesario, sustituirlos.

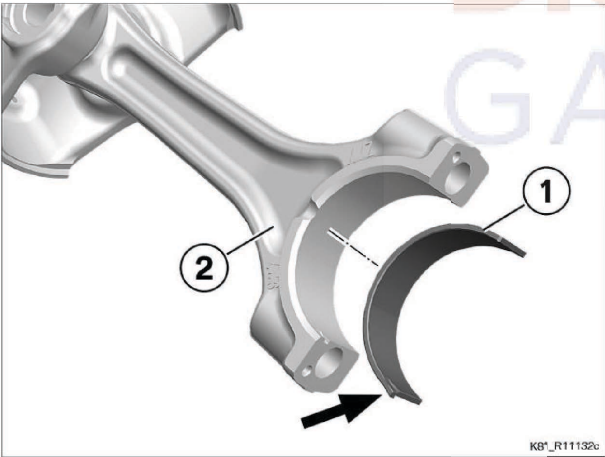
(-) Montar los semicojinetes de biela

- Lubricar el semicojinete de biela (1) con aceite de motor y montarlo en el sombrerete de biela (2), prestando atención al saliente (flecha).



 Datos técnicos			
Sinopsis de las marcas de la biela	A	Categoría de peso	
	B	Diámetro del orificio	
Diámetro de taladro de cojinete de biela	Identificación de sombrerete de biela	A/rojo o B/azul	
Marca para la clasificación del cojinete de cigüeñal	Rotulación sobre brazo	Cojinete principal de cigüeñal	

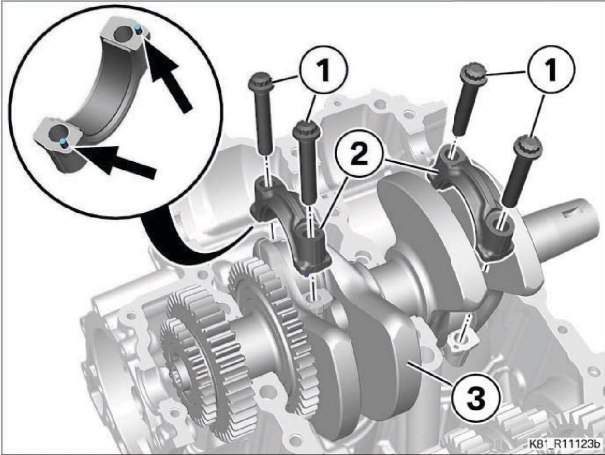
para localizar los semicojinetes		de manivela del lado del armazón polar 1/2	
		Rotulación sobre el brazo de manivela del lado del armazón polar A/B	Cojinete de biela
Asignación de los semicojinetes principales de cigüeñal		Rotulación izquierda 1/2 sobre brazo de manivela	Semicojinetes principales del lado del armazón polar
		Rotulación central 1/2 sobre brazo de manivela	Semicojinetes principales del cojinete central
		Rotulación derecha 1/2 sobre brazo de manivela	Semicojinetes principales del lado de la cadena de distribución (flecha)
Marca de color del cojinete de biela Asignación en la biela / tapa de biela		Orificio de biela A (rojo)/cigüeñal A (rojo)	Semicasquillo de cojinete rojo
		Orificio de biela A (rojo)/cigüeñal B (azul)	Semicojinete violeta
		Orificio de biela B (azul)/cigüeñal B (azul)	Semicasquillo de cojinete azul
		Orificio de biela B (azul)/cigüeñal A (rojo)	Semicojinete violeta



- Lubricar el semicojinete de biela (1) con aceite de motor y montarlo en la biela (2), prestando atención al saliente (flecha).

(-) Montaje del cigüeñal

- Lubricar todos los cojinetes con aceite para el motor.
- Montar el cigüeñal (3).
- Montar el sombrerete de biela con semicojinetes (2), según la marca realizada en el desmontaje, prestando atención a los pasadores de ajuste (flechas).
- Lubricar los **nuevos** tornillos (1) con aceite de motor y montarlos.



Pares de apriete		
Tornillo de biela		
M9 x 1 x 47, Sustituir los tornillos Rosca engrasada	1.er par de apriete,	5 Nm
	2.º par de apriete,	20 Nm
	Ángulo de giro adicional,	100 ⁺⁵ º
	Soltar tornillos	
	1.er par de apriete,	5 Nm
	2.º par de apriete,	20 Nm
	Ángulo de giro adicional,	100 ⁺⁵ º

Trabajos subsiguientes

- Montar la parte inferior del cárter del motor
- Montaje de la bomba de aceite
- Montaje del cárter de aceite
- Montar el engranaje del motor de arranque
- Montar mecanismo de rueda libre para motor de arranque
- Montar el rotor
- Montar la tapa izquierda del cárter del motor
- Ajustar el juego en el flanco de los dientes de la campana de embrague
- Montar el tambor del embrague
- Montar el cubo del embrague
- Montaje de los discos de forro
- Montar la barra de presión del embrague
- Montar la placa de presión
- Montar la tapa del cárter del motor derecha
- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Montar el anillo obturador radial de eje del árbol secundario
- Montar la protección anticaída de la cadena
- Montar el filtro de aceite
- Montar el soporte para la protección del motor en la parte trasera
- Montar el soporte para la protección del motor en la parte delantera
- Montaje de la protección del motor
- Retirar el motor del caballete de montaje
- Montar el casquillo distanciador
- Montar el soporte para presilenciador

11 24 549 Sustituir todos los apoyos de la biela (motor desmontado)

AVISO

En caso de que se sustituya la biela, prestar atención a las categorías de peso (catálogo electrónico de piezas)

Montar únicamente bielas con la misma categoría de peso.

Trabajos de preparación

Desmontar el soporte del presilenciador

Desmontar el casquillo distanciador

Colocar el motor en el caballete de montaje

Desmontar la defensa de protección del motor

Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte delantera

Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte trasera

Desmontar el filtro de aceite

Desmontar la protección de caída de la cadena

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor

Desmontar la tapa izquierda del cárter del motor

Desmontar el cárter de aceite

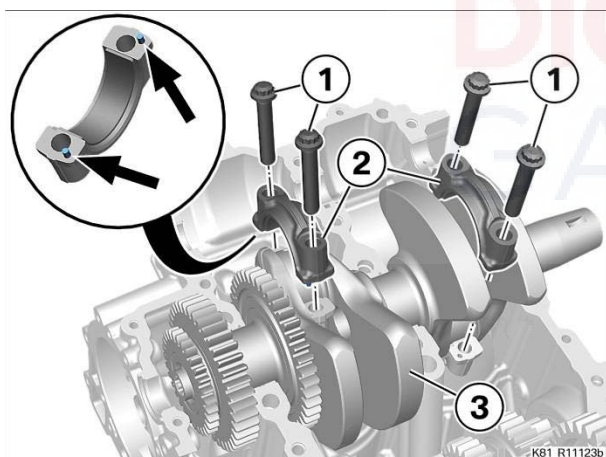
Desmontaje de la bomba de aceite

Desmontar la parte inferior del cárter del motor

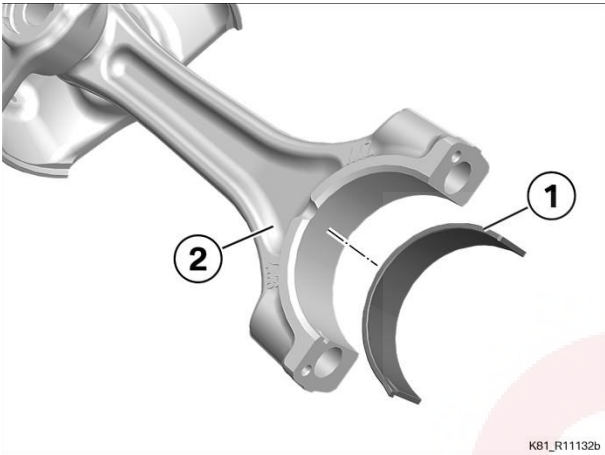
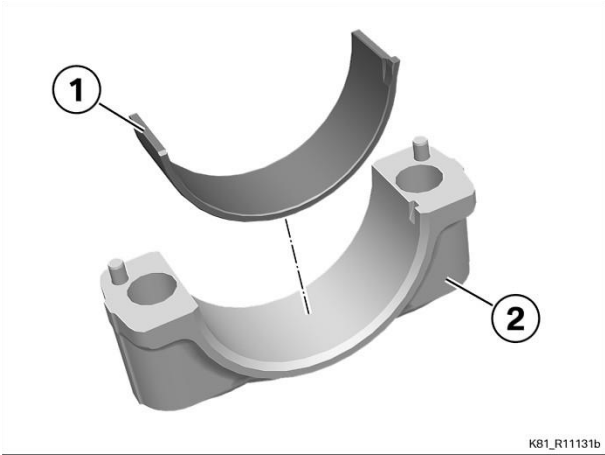
Tarea principal

(-) Desmontar el cojinete de biela

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el sombrerete de biela con semicojinetes (2) del cigüeñal (3), prestando atención a los pasadores de ajuste (flechas).



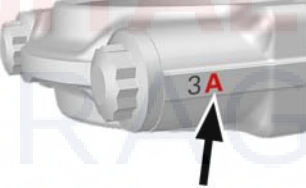
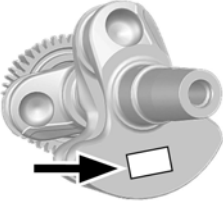
- Desmontar los semicojinetes de biela (1) del sombrerete de biela (2), comprobar si presentan daños y, en caso necesario, sustituirlos.



- Girar el cigüeñal ligeramente.
- Desmontar el semicojinete de biela (1) de la biela (2).

(-) Montar el cojinete de biela

- Seleccionar los semicojinetes de biela en función de las marcas del cigüeñal y la biela.

 Datos técnicos			
Diámetro de taladro de cojinete de biela 	Identificación de sombrerete de biela	A/rojo o B/azul	
Marca para la clasificación del cojinete de cigüeñal para localizar los semicojinetes 	Rotulación sobre brazo de manivela del lado del armazón polar 1/2	Cojinete principal de cigüeñal	
	Rotulación sobre el brazo de manivela del lado del armazón polar A/B	Cojinete de biela	
Marca para la clasificación de los cojinetes de biela	Rotulación A/B izquierda en el contrapeso	Semicojinete sobre el lado del armazón polar : clase A/B	
	Rotulación A/B derecha en el contrapeso	Semicojinete sobre el lado de la cadena de	